

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Corso di «Ingegneria del Software»

A.A. 2024/2025

Parte VIII: Il software come prodotto

Prof. Domenico Ursino
d.ursino@univpm.it

Project Management

- Il manager di un progetto ha la responsabilità globale del suo successo.
- Le sue responsabilità specifiche includono:
  - Analizzare e controllare i rischi.
  - Relazionarsi con il cliente o con altre parti dell'organizzazione.
  - Definire le linee di comunicazione tra le diverse squadre e con il cliente.
  - Assicurarsi che le persone scelte per lavorare al progetto siano adatte e abbiano il giusto training.
  - Produrre un piano di lavoro che include la specifica dei tempi, una stima dei costi e la pianificazione del controllo della qualità.
  - Assegnare le attività a intere squadre se il progetto è grande, a singole persone se è piccolo.
  - Misurare i progressi.

- Accertarsi che siano usati componenti, strumenti e tecniche appropriate.
- Far si che i progressi rimangano nei binari prestabiliti e agire rapidamente se cominciano a mostrare ritardi.
- Verificare il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali, compresa l'aderenza agli standard adottati.
- Verificare che il progetto implementi le migliorie suggerite dalle esperienze precedenti e che il suo stesso sviluppo entri a far parte del ciclo, servendo come base per miglioramenti futuri.

- Il manager può delegare la gestione di alcuni o di tutti questi aspetti ad altre persone.

Project Management – Stima dei tempi di un progetto

- Gran parte dei progetti di grandi dimensioni richiede più tempo di quello pianificato.
- La ragione principale di ciò è, naturalmente, la carenza di informazioni su cui viene basata la stima dei tempi.
- Le scadenze del progetto solitamente sono definite molto tempo prima di avere compreso veramente i requisiti.
- Inoltre, i requisiti non sono statici.
- Le stime spesso (anche se non sempre) sono eccessivamente ottimistiche.
- Una grande pressione spinge ad adottare tempistiche soddisfacenti per il cliente.
- Uno dei compiti più difficili per un manager di progetto è difendere le proprie stime temporali quando non vanno d'accordo con i desideri del cliente.

Project Management – Riutilizzo del software

- Parte della responsabilità di un manager di progetto consiste nel mettere in condizione gli sviluppatori di sfruttare al meglio i componenti disponibili.
- Questo può risultare difficile se lo sviluppo è guidato dai casi d'uso.
- Una soluzione richiede obbligatoriamente che le squadre comunichino in modo efficace per identificare il prima possibile le parti comuni.
- Il processo di sviluppo deve essere centrato sull'architettura; un sistema dovrebbe avere un singolo architetto proprio per assicurare la coerenza dell'architettura che però dovrebbe essere verificata da altre persone.
- Il manager non deve necessariamente essere l'architetto del sistema ma ha il dovere di accertarsi che qualcuno se ne assuma la responsabilità e che il team di progetto la accetti.
- Il manager deve assicurarsi che il progetto soddisfi eventuali responsabilità stabilite dalla strategia di costruzione dei componenti adottata dall'organizzazione.

Project Management – Gestione delle persone

- Solitamente ogni dipendente ha un manager personale che potrebbe o meno coincidere con il manager del progetto.
- Laddove i manager di progetto cambiano di volta in volta, con il manager del personale si costruisce un rapporto di lunga durata.
- Il suo lavoro consiste nell'assicurare che la carriera del dipendente faccia progressi; egli, probabilmente, non avrà voce in capitolo quando sarà il momento di assegnare il dipendente ad un progetto piuttosto che ad un altro.
- Talvolta si usa il termine matrix management per indicare la situazione in cui una persona gestisce il progetto e una diversa gestisce i dipendenti.
- La ragione principale per separare i due ruoli è il conflitto di interesse.
- D'altra parte, in una struttura in cui convivono diversi manager, le responsabilità devono essere definite accuratamente per evitare confusioni e conflitti.

Project Management – Lavoro di squadra

- Per favorire il successo di una squadra i suoi membri dovrebbero avere le seguenti qualità:
  - Devono possedere un insieme ricco e bilanciato di caratteristiche personali.
  - Devono possedere un insieme di capacità appropriato al compito da svolgere.
  - Devono andare d'accordo; quantomeno deve esserci un ragionevole livello di fiducia e rispetto verso gli altri membri.
  - Devono far parte di un'organizzazione più grande che funziona bene e si preoccupa della soddisfazione dei dipendenti.
- Al livello più basso le squadre di solito sono formate da un numero compreso fra tre e otto persone.
- Ogni team deve avere un compito ben definito.
- In genere c'è un team manager che può essere una figura stabile prevista all'interno dell'organizzazione oppure un membro posto a capo della squadra per la durata del progetto.

Project Management – Lavoro di squadra

- Se il progetto è molto grande può formarsi una gerarchia; in questi casi la gestione delle comunicazioni diventa molto ardua.
- Per ovviare a questi problemi ci sono diversi approcci:
  - Un estremo consiste nel definire percorsi predeterminati per tutte le comunicazioni tra squadre differenti.
  - L'altro estremo prevede che i canali di comunicazione restino sempre aperti a tutti.
- I singoli ruoli all'interno del team possono essere ben definiti o no, a seconda del processo adottato.
- Esiste anche un livello più alto di lavoro di squadra in base al quale un'intera azienda deve "remare dalla stessa parte".

Project Management – Leadership

- Le nozioni di leadership e management sono spesso confuse ma le loro funzioni sono profondamente diverse.
- Non è facile definire in modo preciso la differenza tra leadership e management; forse la definizione migliore consiste nell'affermare che un manager appiana mentre un leader scuote.
- Un leader conosce la direzione verso cui procedere.
- I leader possono concentrarsi sugli obiettivi più importanti a un tale livello da perdere di vista completamente i problemi collaterali.
- Queste caratteristiche possono essere considerate positive o negative.
- Le capacità di un manager possono essere apprese (quantomeno fino a un certo punto).
- Non è altrettanto chiaro se le capacità di leadership possano essere imparate.
- D'altra parte non è essenziale che la leadership provenga sempre dalla stessa persona, anche all'interno della stessa attività.
- Così è possibile che la leadership risulti in qualche modo distribuita.

Project Management – Leadership

- Il management, invece, non può essere distribuito ma si fonda sulla comprensione profonda delle linee di comunicazione.

- Molti sostengono che è opportuno che la leadership si manifesti spontaneamente.

Project Management – Controllo della qualità

- Il controllo della qualità è un processo con cui:
  - Ci si convince, e si convince il cliente, che il prodotto consegnato esibirà un alto livello di qualità.
  - Si pongono le basi per un continuo miglioramento.
- Per fare questo occorre osservare e migliorare costantemente il processo di sviluppo del software.
- Solitamente un'organizzazione utilizza un sistema di gestione della qualità (Quality Management System – QMS).
- Il QMS potrebbe ad esempio richiedere che ogni progetto abbia un piano di qualità e definirne i contenuti.
- Il piano di qualità normalmente fa parte della pianificazione globale del progetto e prescrive alcuni aspetti del suo svolgimento.
- Un QMS include la specifica delle verifiche di qualità eseguite dall'organizzazione per assicurare che il piano di qualità sia rispettato e stabilisce il modo in cui è possibile proporre, validare e mettere in opera i miglioramenti.
- Per confermare ufficialmente che il proprio processo di controllo della qualità è adeguato si può acquisire una certificazione come ISO 9001/BS5750 o TickIt.

Project Management – Controllo della qualità

- In alcuni casi è richiesta per legge o per contratto una particolare certificazione o il rispetto di standard predefiniti.
- L'aspetto più importante del controllo della qualità sta nel fatto che la documentazione delle attività svolte e la misurazione della loro efficacia forniscono la base per un continuo miglioramento del processo software.
- Molti sistemi di controllo della qualità rendono difficili le innovazioni rendendo difficile e burocratica l'introduzione di modifiche al processo anche quando tutti sono concordi nel ritenere che siano per il meglio.
- Le compagnie americane e internazionali spesso classificano il proprio processo affermando di essere a "CMM (Capability Maturity Model) livello n", con n compreso tra 1 e 5.
- Il Level 3 (Definito) corrisponde più o meno a ISO 9001; l'organizzazione ha un processo ben definito ma non lo supporta necessariamente con misurazioni quantitative.
- I processi iterativi presentano difficoltà aggiuntive per un sistema di controllo della qualità
- Un QMS per progetti iterativi probabilmente definirà quello che deve essere fatto prima che un'iterazione possa essere rilasciata dal cliente.

Project Management – Controllo della qualità

- Un modo alternativo di interpretare il controllo della qualità si ha con il Total Quality Management (TQM).
- Questo si basa sull'assunto che la qualità di un prodotto sia influenzata più fortemente dall'impegno delle persone coinvolte che dal rispetto pedissequo di un processo approvato
- Il concetto base del TQM è che contribuire al processo, proponendo migliorie, faccia parte del lavoro di tutti.
- Come conseguenza di questa visione il TQM prevede anche di migliorare costantemente la qualità delle persone per soddisfare al meglio le necessità dei progetti su cui lavorano.
- Nelle università, e in alcuni contesti industriali, tutti sono abituati a considerare il controllo della qualità formalizzato – ISO 9001, CMM, etc. – come una cosa assolutamente positiva.
- Ecco però alcune argomentazioni contrarie alle registrazioni di qualità formali:
  - I costi superano semplicemente i benefici.
  - La documentazione formalizzata del processo lo rende poco flessibile.

Project Management – Controllo della qualità

  - Le persone possono essere spinte a non pensare.
  - Demoralizza i migliori sviluppatori; scrivere documentazione e andare alle riunioni è meno interessante che sviluppare software.
  - Il controllo eccessivo inibisce l'innovazione: per fare qualcosa in modo diverso si deve prima inserire la proposta nel piano di qualità e farsela approvare.

- Il controllo di qualità serve, appunto, ad assicurare un'alta qualità.
- Se qualche attività non contribuisce ad aumentare la qualità, perché svolgerla?
- Non ci sarebbe ragione di continuare ad applicare pratiche che si sono rivelate inutili; gli standard dovrebbero essere abbastanza flessibili da costituire un aiuto, non un intralcio.

Il software come prodotto

- Il software presenta una serie di caratteristiche che bisogna sempre tenere in considerazione quando si opera con esso.
- Tali caratteristiche sono:
  - Preminenza del design: la produzione del software è un'attività prevalentemente progettuale.
  - Malleabilità.
  - Manutenzione correttiva e adattativa.
  - Qualità interna ed esterna; le qualità interne sono un mezzo mentre quelle esterne contribuiscono al fine dell'attività di sviluppo.

Il software come prodotto – Rapporti tra committente e sviluppatore

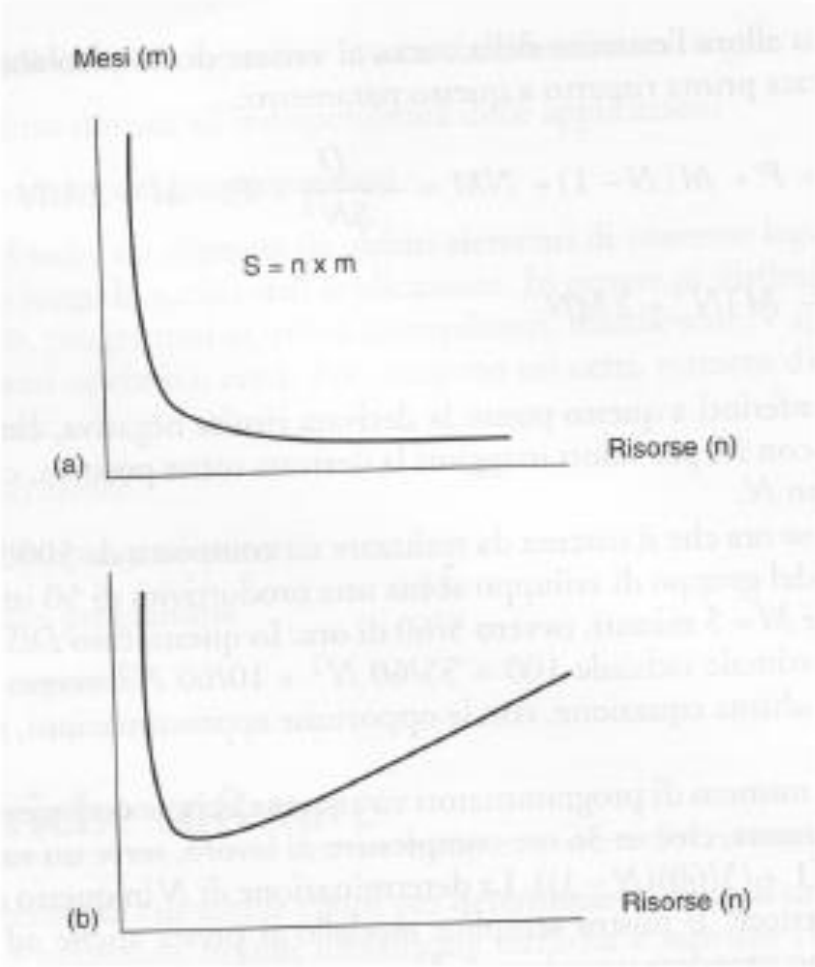
- Il rapporto tra il committente e lo sviluppatore di un prodotto software può assumere quattro tipologie fondamentali:
  - Nel caso dell'autoconsumo il produttore coincide con il committente.
  - Nel caso dello sviluppo interno, invece, produttore e committente sono unità organizzativamente distinte della stessa azienda o istituzione; in questi primi due casi la proprietà intellettuale non passa di mano.
  - Il caso dello sviluppo su commessa si verifica quanto lo sviluppatore è una software house che sviluppa un'applicazione custom per un singolo cliente.
    - In questo caso il cliente può pagare integralmente i costi di sviluppo, diventando così titolare di tutti i diritti sul software, oppure farlo solo in parte, lasciandone alcuni allo sviluppatore.
  - Nel caso di software shrink-wrapped lo sviluppatore è una software house che sviluppa un'applicazione da immettere sul mercato del largo consumo.
    - In quest'ultimo caso lo sviluppatore mantiene tutti i diritti del suo prodotto software e si limita a cedere all'acquirente una licenza d'uso.

Il software come prodotto – Il mese-uomo

- Il mese-uomo costituisce l'unità fondamentale del lavoro in ingegneria del software ed esprime lo sforzo compiuto da una singola persona in un mese di lavoro.
- Spesso viene sottointesa un'ipotesi di linearità: un progetto da 2 mesi uomo può essere eseguito da due programmatori in un mese solo.
- In realtà, l'ipotesi di linearità è giustificata solo in un intervallo molto piccolo attorno al ginocchio della curva tempo-risorse dei mesi uomo.
- Quando si assegnano troppe risorse a un singolo compito il tempo totale necessario per completarlo tende ad aumentare invece che a decrescere.

Il software come prodotto – Il mese-uomo

- Nella seguente figura viene mostrato in alto l'andamento ideale della curva dei mesi uomo, mentre in basso viene visualizzato l'andamento reale.



Il software come prodotto – Pianificazione delle risorse

- La pianificazione dell'assegnazione delle risorse ai progetti deve proporsi di localizzare il minimo della curva non lineare rappresentata nella parte bassa della figura precedente.
- Supponiamo, ad esempio, di dover sviluppare un sistema software a componenti per il quale sia possibile affidarsi ad N programmatori.
- Supponiamo che ogni programmatore sia impegnato per P ore per la pianificazione autonoma nel suo lavoro, più M(N-1) ore per l'attività di coordinamento con gli altri N-1 programmatori.
- Con quale configurazione del team di sviluppo si ottiene il tempo minimo di rilascio (release time) del prodotto e come varia questo tempo al variare dei parametri?
- Supporremo che i programmatori abbiano tutti eguale produttività e che questa produttività sia costante.

Il software come prodotto – Pianificazione delle risorse

- Grazie a queste ipotesi esemplificative il modello del tempo di rilascio è molto semplice e può essere scritto come segue:

$$E_N = \frac{D}{NS} + N[p + M(N-1)]$$

- Dove:
  - E_N rappresenta il tempo di rilascio in ore con N programmatori.
  - D la dimensione totale del lavoro espressa in linee di codice, D/N la dimensione del compito da affidare in parallelo a ciascun programmatore.
  - S la produttività oraria del singolo programmatore espressa in istruzioni all'ora.
  - P l'overhead totale in ore del singolo programmatore dovuto alla pianificazione del suo lavoro.
  - M(N-1) l'overhead totale in ore del singolo programmatore dovuto alla sincronizzazione con gli altri programmatori.

Il software come prodotto – Pianificazione delle risorse

- Se N=1 abbiamo E_1=D/S + P: il tempo totale del progettista dipende dalla dimensione del lavoro e dal tempo speso a pianificarlo.

- Cerchiamo allora l'estremo della curva al variare di N calcolando il punto dove si annulla la derivata prima rispetto a questo parametro:

$$\frac{dE}{dN} = -\frac{D}{SN^2} + P + M(N-1) + NM = -\frac{D}{SN^2} + P - M + 2MN$$

$$0 = -\frac{D}{S} + (P-M)N^2 + 2MN^3$$

- Per valori di N inferiori a questo punto la derivata risulta negativa, cioè il tempo di rilascio diminuisce con N; per valori maggiori la derivata torna positiva, cioè il tempo torna ad aumentare con N.

- Supponiamo ora che il sistema da realizzare sia composto da 5000 istruzioni e ogni programmatore del gruppo di sviluppo abbia una produttività di 50 istruzioni/ora. Inoltre sia P = 1 ora e M = 5 minuti, ovvero 5/60 di ora. In questo caso D/S = 100 ore e il calcolo del valore ottimale richiede 100 = 55/60 N3 ovvero 6000 = 55 N2 + 10 N3; da quest'ultima equazione, con le opportune approssimazioni, si vede facilmente che N è pari 6.

Il software come prodotto – Pianificazione delle risorse

- Se invece il numero di programmatori va ancora deciso e occorre consegnare il progetto in una settimana, cioè in 36 ore complessive di lavoro, serve un valore di N tale che 36 = 100/N + N(1+(5/60)(N-1)).

- Il nostro semplice modello si presta anche ad altre analisi; ad esempio, possiamo prendere un valore di N costante e far variare l'overhead M di comunicazione (magari stimandolo sulla base dell'esperienza di lavoro di gruppo di programmatori).

- Un risultato particolarmente interessante si ottiene sostituendo alla variabile indipendente N una formula che la lega al costo, cioè N = N(Costo), in termini ad esempio delle retribuzioni dei programmatori.

Il software come prodotto – Costo del software

- La determinazione del costo del software è un problema complesso.
- In generale i modelli di costo del software, come il notissimo CoCoMo, distinguono tra costi diretti e fattori di costo indiretti.
- I principali costi diretti sono i seguenti:
  - Personale tecnico.
  - Personale di supporto.
  - Risorse informatiche.
  - Materiali di consumo.
  - Costi generali di struttura.

Il software come prodotto – Costo del software

- I fattori di costo indiretti possono essere invece classificati come segue:
  - Mancato profitto dovuto all'indisponibilità delle applicazioni.
  - Backlog nell'attività dei programmatori.
- Il costo del software dipende da alcuni elementi di contesto.
- Si distingue tra applicativi scientifici ed EDP, programmi di utilità (compilatori, middleware) e applicazioni di sistema (DBMS, sistemi operativi, etc.).
- Poi vengono un certo numero di fattori organizzativi o dimensionali:
  - Numero di istruzioni.
  - Competenze per programmatori.
  - Complessità del programma.
  - Stabilità dei requisiti.

Il software come prodotto – Metriche del software

- Un fattore importante di cui tenere conto per determinare i costi di un programma è la sua dimensione.
- Esistono due tipi di metriche a tale scopo:
  - Metriche dimensionali, che si basano sul numero di istruzioni del programma.
  - Metriche funzionali, che si basano sulle caratteristiche funzionali del programma.

Il software come prodotto – Metriche del software – Metriche dimensionali

- Le metriche dimensionali del software si basano su una misura diretta del numero di linee di codice del programma in esame.
- Questa misura si ottiene sottraendo dal numero totale di righe quelle relative ai commenti e a eventuali componenti riutilizzati senza modifiche.
- Si tenga presente che, secondo questa definizione, se una linea di testo include due o più istruzioni sorgenti, queste vengono contate una sola volta.
- Per indicare la dimensione di un programma secondo questo tipo di metrica sono state utilizzate varie sigle: LOC (Lines of Code), SLOC (Source Lines of Code), etc.
- In base a questa definizione e ad altri parametri (M = numero di mesi, E = numero totale di errori, C = costo totale, PD = pagine di documentazione) si possono definire i seguenti indici dimensionali:

  - Produttività P: $P = \frac{LOC}{M}$;
  - Qualità Q: $Q = \frac{E}{LOC}$;
  - Costo unitario C: $C = \frac{\$}{LOC}$;
  - Livello di documentazione D: $D = \frac{PD}{LOC}$.

Il software come prodotto – Metriche del software – Metriche funzionali

- Le metriche funzionali ricavano un indice della complessità di un programma attraverso la misura indiretta delle funzioni che questo deve svolgere.
- Ad esempio, nel metodo dei function point, introdotta nel 1984 in ambito IBM da Allan J. Albrecht, la misura indiretta utilizzata è il valore del cosiddetto Punto Funzione (FP).
- Vari progetti di ricerca nel corso degli ultimi venti anni hanno esplorato la relazione tra metriche dimensionali e funzionali.
- In particolare, il rapporto LOC/FP è pari a 110 nel Cobol, a 65 nel Fortran e a 25 nei linguaggi della quarta generazione.
- Quando si usano linguaggi a oggetti, invece dei function point si usano i cosiddetti punti oggetto, o object point.
- Il numero degli object point in un programma è valutato sulla base del numero di schermi separati che sono visualizzati, del numero di rapporti prodotti dal sistema e dal numero di moduli di programma che devono essere sviluppati.

Il software come prodotto – Metriche del software – Metriche funzionali

- Gli object point sono più facili da valutare partendo dalle specifiche rispetto ai function point.

- Possono quindi essere valutati anche all'inizio del processo di sviluppo, quando è ancora molto difficile da valutare il numero di linee del codice in un sistema.

Il software come prodotto – Tecniche di stima dei costi del software

- La produttività è una misura delle funzioni utili prodotte nell'unità di tempo.
- Ci sono due tipi di misure di produttività:
  - Misure dimensionali, espresse in linee di codice per ora o per giorno-uomo.
  - Misure funzionali, espresse in function point per ora o per giorno-uomo.
- La tecnica di stima dei costi detta algorithm cost modeling parte da una caratteristica misurabile del progetto per predire lo sforzo di sviluppo.
- In apparenza il compito di stimare il costo di un progetto software sembra un compito semplice: si divide la dimensione per la produttività per ottenere il tempo e si moltiplica per il costo unitario temporale.
- La stima della durata dello sviluppo permette anche di determinare la quota dei costi generali (ad esempio, ammortamenti delle apparecchiature e costi di licenza) da imputare al progetto.
- Purtroppo la nozione di produttività pone notevoli problemi di misura; ad esempio, se si usano metriche dimensionali, più verboso è il programmatore e maggiore sarà la sua produttività.

Il software come prodotto – Tecniche di stima dei costi del software

- Le misure di produttività basate sulle linee del codice suggeriscono che i programmatori che scrivono codice Java sono in media più produttivi di quelli che scrivono codice C o assembler.

- Il problema delle metriche dimensionali consiste nel fatto che non prendono in considerazione la qualità del prodotto ottenuto.

- Se i requisiti di un progetto software sono in continua evoluzione non ha senso misurare la produttività in linee di codice all'ora, dal momento che interi moduli possono essere cancellati o riscritti.

- Nonostante queste difficoltà sono disponibili varie metriche per la stima dei costi.

Il software come prodotto – Tecniche di stima dei costi del software – COCOMO2

- COCOMO2 è un modello previsionale empirico per la stima dell'effort (e quindi dei tempi e dei costi) di sviluppo di un prodotto software a partire da una misura della dimensione.
- L'attuale COCOMO2 è un lontano ma diretto discendente di COCOMO-81, il capostipite dei modelli di costo.
- La formula fondamentale di COCOMO è la seguente:

$$Effort = A \times Dimensione^{B} \times M$$

- A è una costante che dipende dal tipo di organizzazione dove COCOMO viene applicato.
- B è un fattore correttivo che tiene conto della non-linearità dell'effort per grandi progetti.
- M è un fattore moltiplicativo che tiene conto del tipo di prodotto software, del processo adottato e delle competenze del team di sviluppo.
- Le varianti di COCOMO differiscono tra loro per le stime dei coefficienti A, B ed M e per l'uso di metriche funzionali al posto di quelle dimensionali nella formula.

Il software come prodotto – Tecniche di stima dei costi del software – COCOMO2

- Anche una misura della dimensione risulta approssimata all'inizio dello sviluppo; occorre inoltre tenere conto del contributo di componenti riusati o acquistati all'esterno.

- COCOMO2 definisce vari sottomodelli rivolti a varie tecniche e momenti dello sviluppo software:

  - Application composition model, per software ottenuto integrando applicazioni esistenti.

  - Early design model, usato quando sono disponibili i soli requisiti.

  - Reuse model, per software ottenuto integrando componenti riusabili.

  - Post-architecture model, usato per aggiornare una stima precedente quando si rendono disponibili nuove informazioni sul sistema.

Il software come prodotto – Tecniche di stima dei costi del software – COCOMO2

- Nell'Early design model la formula per il calcolo dell'Effort è:

$$PM = A \times Dimensione^{B} \times M$$

- PM rappresenta l'effort calcolato in mesi-uomo.
- A=2.94
- Dimensione è espressa in KLOC.
- B varia da 1.1 a 1.24 a seconda dell'esperienza dell'organizzazione che gestisce il progetto.
- M si calcola in base alla seguente formula:

$$M = PERS \times RCPX \times RUSE \times PDIF \times PREX \times FCIL \times SCED$$

Il software come prodotto – Tecniche di stima dei costi del software – COCOMO2

- Dove:
  - RCPX misura la complessità del prodotto.
  - RUSE denota il livello di riuso.
  - PDIF indica la difficoltà della piattaforma.
  - PREX misura l'esperienza del personale.
  - PERS denota la capacità del personale.
  - SCED indica la rigorosità delle scadenze da rispettare.
  - FCIL denota la qualità degli strumenti e degli ambienti di sviluppo disponibili.

Il software come prodotto – Tecniche di stima dei costi del software – COCOMO2

- Alcuni sottomodelli di COCOMO2 usano metriche funzionali e non dimensionali.
- Ad esempio, la formula per l'Application Composition Model è:

$$PM = \frac{FP \times \left(1 - \frac{\%reuse}{100}\right)}{PROD}$$

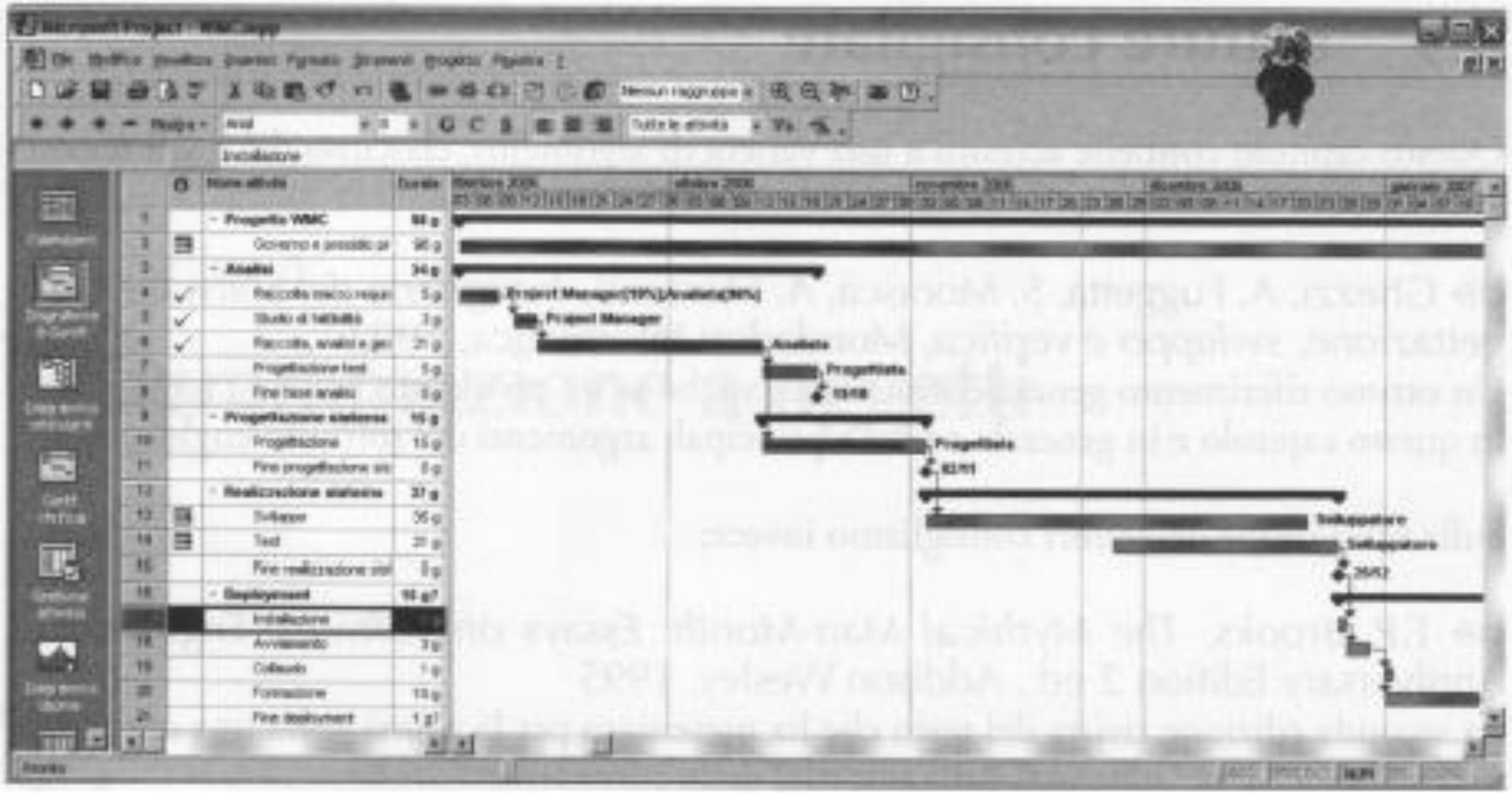
- Dove:
  - FP sono i function point.
  - PROD rappresenta la produttività dei programmatori.

Il software come prodotto – Diagrammi di Gantt

- Nella gestione di un progetto sono assegnate delle risorse e sono fissati dei tempi di realizzazione.
- Una buona regola nella gestione di un progetto è individuare sin dall'inizio i compiti da assegnare ai programmatori.
- In questo modo si possono valutare i possibili rischi e si può mettere a punto una strategia per centrare gli obiettivi.
- Uno strumento molto utilizzato in questo contesto è il diagramma di Gantt o Gantt Chart.
- In un diagramma di Gantt l'asse delle ascisse indica il tempo e l'asse delle ordinate indica l'insieme dei task e sotto-task che compongono il progetto.
- Si possono così evidenziare i singoli tempi di realizzazione, le dipendenze e le risorse umane e materiali necessarie a ogni task.

Il software come prodotto – Diagrammi di Gantt

- La seguente figura riporta un semplice diagramma di Gantt esemplificativo:



Il software come prodotto – Configuration Management

- La produzione industriale di software richiede strumenti per il controllo e il tracciamento delle versioni dei prodotti.
- Il Configuration Management ha lo scopo di controllare e gestire tutte le attività di produzione di artefatti (di codice o di documentazione) che portano alla produzione di software.
- Un sistema di gestione delle configurazioni si basa su un database dove vengono memorizzati gli artefatti sottoposti a controllo di configurazione (detti a volte configuration item).
- Esso deve anche rappresentare le relazioni tra i configuration item di uno stesso prodotto software, mantenendo allo stesso tempo traccia delle loro versioni.
- La gestione della configurazione può essere applicata a qualunque categoria di artefatti software (specifiche dei requisiti, diagrammi UML di progetto, codice sorgente ed eseguibile, casi di test, manuali, etc.).
- Per questo è necessario uno strumento software specifico, integrato con opportuni ambienti usati per realizzare i diagrammi UML.

Function Point Analysis

- I Function Point (FP) misurano il software quantificando le funzionalità fornite verso l'esterno e basandosi principalmente sul disegno logico del sistema.
- Gli obiettivi del conteggio con i Function Point sono i seguenti:
  - Valutare ciò che viene chiesto dall'utente e ciò che gli viene fornito.
  - Misurare un software indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per lo sviluppo.
  - Fornire una metrica dimensionale tale da supportare studi di qualità e di produttività.
  - Fornire una base per studi relativi alla preventivazione e stima.
  - Fornire un fattore di normalizzazione che permetta il raffronto tra sistemi di organizzazioni diverse.
- Per soddisfare i requisiti sopra citati, il processo di misurazione dovrebbe essere:
  - Abbastanza semplice, per non creare sovraccarico di lavoro.
  - Conciso, per garantire la congruenza tra tempo, progetti e gestione del personale applicativo.

Function Point Analysis – Un po' di storia

- L'introduzione delle prime metriche per i prodotti software risale ai lavori di ricerca del Prof. M. Halstead.
  - Le caratteristiche di un sistema possono essere predette contando gli oggetti che ne compongono il codice sorgente.
- Negli anni '70 McCabe aggiunse a tale metrica dimensionale una metrica strutturale basata sulla caratterizzazione del flusso di controllo di un programma o di una subroutine in termini di un numero, detto ciclomatico, che ne esprime la complessità.
- La metrica strutturale venne per lo più utilizzata per misurare la manutenibilità dei programmi.
- La metrica dimensionale venne utilizzata, nell'ambito del modello Co.Co.Mo. di Bohem, per predire impegno e tempi di sviluppo richiesti.
- Co.Co.Mo. si basava dalla stima delle istruzioni che compongono una procedura.

Function Point Analysis – Un po' di storia

- Questo modo di procedere ha due punti di debolezza:
  - Non è assolutamente facile stimare, in fase di analisi, gli statement di cui si comporrà un'applicazione.
  - Le stime sono fortemente condizionate dal modo di sviluppare tipico dei linguaggi procedurali.
- Per ovviare a questi inconvenienti è necessario, quindi, adottare una metrica che:
  - Sia il più possibile indipendente dalla tecnologia hardware e software utilizzata.
  - Sia facilmente utilizzabile a partire dalle fasi "alte" del processo di sviluppo software, ai fini della previsione degli impegni di realizzazione e di controllo del processo stesso.
- Una metrica che risponde a queste caratteristiche è quella dei cosiddetti "Function Point", introdotta nel 1984 in ambito IBM da Allan J. Albrecht.

Function Point Analysis – Un po' di storia

- Tale metrica è, infatti, svincolata dal sistema di sviluppo ed è possibile associarvi un modello di stima simile a Co.Co.Mo. verificabile praticamente in ogni fase del progetto.

- I Function Point misurano le funzionalità di cui si compone un'applicazione in termini di elementi oggettivi ed enumerabili anche dall'utente finale (transazioni di input e output, tabulati, query ed entità fondamentali).

- A conferma di ciò, l'International Function Point User Group (IFPUG) ha pubblicato la release 4.1.1 del "Function Counting Practices Manual" che rappresenta il punto di riferimento per la definizione formale ed il conteggio degli FP.

- Tale misurazione consente, tra l'altro, di osservare come le modifiche incidono sulla quantità di oggetti da produrre e di avere, quindi, un quadro più completo degli scostamenti dal piano di sviluppo originale e delle loro motivazioni.

Function Point Analysis – Obiettivi e principi cardine della FPA

- La Function Point Analysis è un metodo standard per misurare lo sviluppo del software dal punto di vista dell'utente.
- Essa quantifica le funzionalità del software basandosi principalmente sulla progettazione logica, con l'obiettivo di:
  - Misurare le funzionalità che l'utente richiede e riceve.
  - Misurare la manutenzione e lo sviluppo del software in maniera indipendente dal tipo di tecnologia utilizzata.
  - Ottenere un conteggio coerente tra tutti i progetti e tra tutte le organizzazioni che utilizzano questa metodologia.

Function Point Analysis – Punto di vista dell'utente

- In un progetto, la User View (Vista Utente) rappresenta una descrizione formale delle esigenze applicative dell'utente, espressa nel suo linguaggio.
- Essa ha le seguenti caratteristiche:
  - È una descrizione delle funzioni di business.
  - È approvata dall'utente.
  - Può essere utilizzata per il conteggio dei FP.
  - Ha varie forme.

Function Point Analysis – Punto di vista dell'utente

- Le specifiche dei requisiti hanno fasi di vita: Requisiti Utenti Iniziali, Requisiti Tecnici Iniziali, Requisiti Funzionali Finali.
  - Inizialmente i requisiti sono espressi con una terminologia non compatibile con gli FP, e contengono descrizioni non corrette dal punto di vista tecnico.
  - Successivamente i tecnici revisionano questi requisiti, producendo un documento troppo legato alla tecnologia, e con un linguaggio non familiare agli utenti.
  - L'incontro tra tecnici e utenti produce il documento finale, che contiene la terminologia comune, descrive in modo integrato tutti i requisiti utente, ed è sufficientemente preciso per un conteggio FPA.

Function Point Analysis – Approssimazione e misurazione

- Un conteggio degli FP può essere:
  - Approssimato.
  - Misurato.
- Nel ciclo di vita del software, a livello di proposta (ovvero, quando l'utente esprime le proprie intenzioni) è possibile solo approssimare gli FP, ma non effettuare un vero e proprio conteggio.
- Agli altri livelli (Specifica e Analisi dei Requisiti, Progettazione, Implementazione, Consegna e Manutenzione Evolutiva) è possibile sia fare una rapida approssimazione che eseguire un conteggio preciso.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point

- La metrica degli FP misura un'applicazione basandosi su due aree di valutazione:
  - La prima è basata sul valore degli Unadjusted Function Point (UFP), che riflette le funzionalità fornite all'utente dell'applicazione.
  - La seconda fornisce il cosiddetto Value Adjustment Factor (VAF), che tiene conto della complessità delle funzionalità generali fornite all'utente.
- Affinando il conteggio ottenuto dalla prima fase con il Value Adjustment Factor ottenuto dalla seconda fase, viene prodotto il conteggio dei Function Point finale.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point

- La procedura generale da seguire per il conteggio è la seguente:
  - Determinare il Tipo di Conteggio.
  - Identificare l'Ambito di Conteggio e i Confini Applicativi.
  - Identificare tutte le funzioni dati.
  - Identificare tutte le funzioni transazionali.
  - Eseguire il conteggio degli UFP.
  - Determinare il Value Adjustment Factor attraverso l'analisi delle caratteristiche generali del sistema.
  - Completare il calcolo applicando il Value Adjustment Factor agli UFP.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Tipo di conteggio

- Il primo passo nel Conteggio dei Function Point consiste nel determinare il tipo di conteggio funzionale.
- Questo è legato allo stato in cui l'applicazione da valutare si trova.
- Esistono, pertanto, tre tipi di conteggio:
  - Conteggio per Sviluppo di Progetto (Development Project):
    - Misura le funzionalità fornite agli utenti finali alla prima installazione del sistema.
    - Va aggiornato al procedere dell'analisi del sistema, con l'aumento delle funzionalità (score creep).
    - Tiene conto, anche, delle funzionalità di conversione.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Tipo di conteggio

- Conteggio per Manutenzione Evolutiva (Enhancement):
  - Misura le modifiche ad un'applicazione esistente.
  - Comprende le funzionalità fornite agli utenti con l'aggiunta di nuove funzioni, la cancellazione di vecchie funzioni e la variazione di funzioni esistenti.
  - Anche in questo caso si tiene conto delle funzionalità di conversione.
- Conteggio Applicativo (Application):
  - Misura un'applicazione già installata.
  - Questo conteggio, detto anche baseline, valuta le funzionalità attualmente fornite all'utente.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Identificazione dell'ambito del conteggio e del confine applicativo

- L'ambito di conteggio è determinato dallo scopo del conteggio; esso identifica i sistemi, le applicazioni o i sottoinsiemi dell'applicazione che deve essere conteggiata.
- Per confini dell'applicazione si intende la linea di divisione tra l'applicazione o il progetto che si vuole misurare e le altre applicazioni, e tra l'applicazione misurata e l'utente.
- Una tale divisione è importante al fine di individuare quali processi sono proprietari delle informazioni e dei dati che verranno trattati durante il conteggio.
- Al fine di individuare i confini del progetto o dell'applicazione, si deve guardare il sistema dal punto di vista dell'utente, considerando le funzionalità che egli può capire e descrivere.
- Solo tali funzionalità verranno valutate in termini di FP.
- Tale informazione può essere reperita sia dalle specifiche funzionali del sistema che da un diagramma di contesto al più alto livello (ad, esempio, in UML, un diagramma dei casi d'uso).
- Ad ogni modo, il confine si basa su considerazioni legate all'ambito del business più che a considerazioni tecnologiche.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Unadjusted Function Point – I Function Type

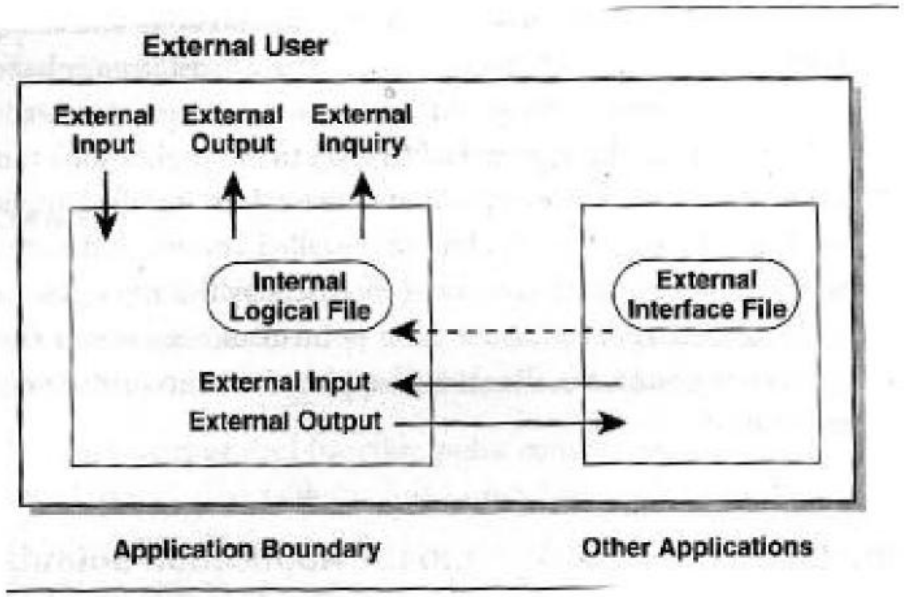
- Nel conteggio degli UFP le funzionalità vengono valutate considerando il "cosa" viene consegnato all'utente e non il "come".
- È possibile conteggiare solo i componenti richiesti dall'utente e a questo visibili.
- Tali componenti vengono distinti in Function Type.
- Esistono due tipi di Function Type, denominati Dati e Transazioni.
- I Dati possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
  - Internal Logic File (ILF): sono aggregati logici di dati gestiti internamente al sistema.
  - External Interface File (EIF): sono aggregati logici di dati scambiati o condivisi dall'applicazione con altre applicazioni.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Unadjusted Function Point – I Function Type

- Le Transazioni possono essere suddivise nelle seguenti categorie:
  - External Input (EI): rappresentano informazioni distinte fornite dall'utente e usate dal sistema come dati in ingresso.
  - External Output (EO): rappresentano output distinti che il sistema ritorna all'utente come risultato delle proprie elaborazioni.
  - External Inquiry (EQ): rappresentano interrogazioni in linea che producono una risposta immediata da parte del sistema.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Unadjusted Function Point – I Function Type

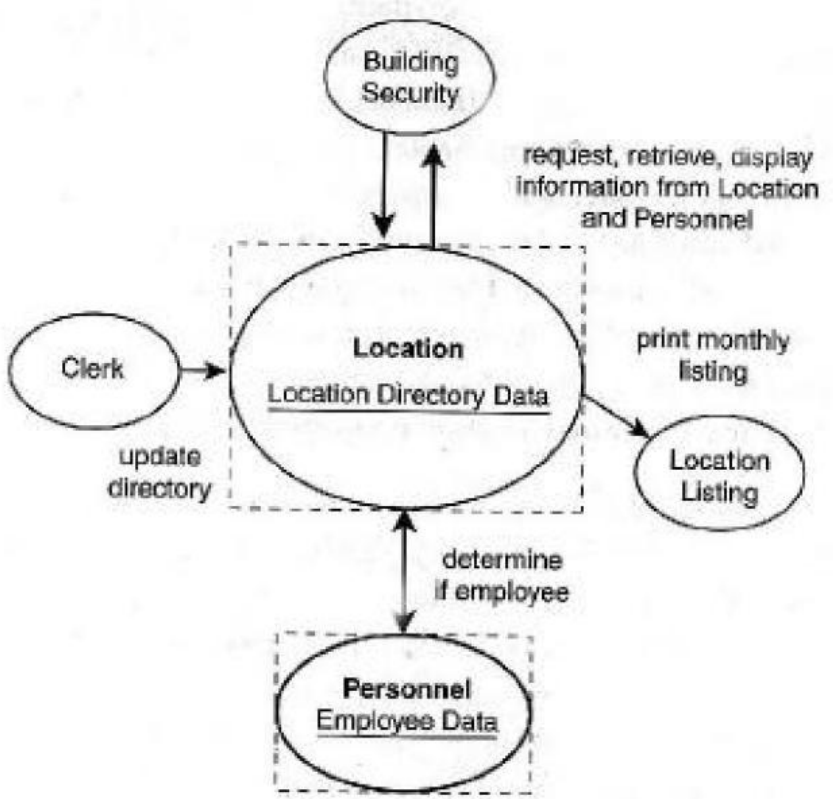
- La seguente figura mostra una schematizzazione delle funzioni dati e delle funzioni transazionali:



- La complessità di ogni Function Type è valutata su una scala nominale di tre punti: Basso, Medio e Alto.
- La sommatoria dei Function Type porta al calcolo degli Unadjusted Function Point.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Unadjusted Function Point – I Function Type

- A titolo di esempio, consideriamo il seguente scenario:



Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Unadjusted Function Point – I Function Type

- In esso le Funzioni Dati sono le seguenti:
  - ILF: il database della località.
  - EIF: il database del personale.
- Invece, le Funzioni Transazionali sono le seguenti:
  - EI: aggiornamento, da parte dell'impiegato, del database delle località.
  - EO: lista stampata mensile delle località.
  - EQ: richiesta delle caratteristiche della località da parte del responsabile della sicurezza; sincronizzazione del database del personale.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Value Adjustment Factor

- Il Value Adjustment Factor consta di 14 sotto-fattori, detti General System Characteristics (GSC), utilizzati per valutare la complessità generale del sistema:

  1. Comunicazione Dati.
  2. Distribuzione dell'elaborazione.
  3. Prestazioni.
  4. Utilizzo intensivo configurazione.
  5. Frequenza delle transazioni.
  6. Inserimento dati interattivo.
  7. Efficienza per l'utente finale.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Value Adjustment Factor

8. Aggiornamento interattivo.
9. Complessità elaborativa.
10. Riusabilità.
11. Facilità di installazione.
12. Facilità di gestione operativa.
13. Molteplicità di siti.
14. Facilità di modifica.

Function Point Analysis – Il conteggio dei function point – Value Adjustment Factor

- Tali caratteristiche vengono valutate utilizzando una scala di sei valori, o scala del grado di influenza (DI):

  0 = non presente, o nessuna influenza.

  1 = influenza poco significativa.

  2 = influenza moderata.

  3 = influenza media.

  4 = influenza significativa.

  5 = influenza massima (fattore determinante).

- Per alcune delle GSC il metodo di valutazione del DI è diverso: invece di quotare l'influenza si assegna il punteggio per somma di presenze di alcune sotto-caratteristiche.

- Il computo delle GSG consente di cambiare il valore del conteggio degli Unadjusted Function Point del +/- 35%.

Function Point Analysis – Individuazione e calcolo dei Function Type

- L'individuazione precisa e definitiva dei Function Point può avvenire soltanto nel momento in cui l'applicazione software è stata completata.

- Rispetto alle linee di codice, però, la natura stessa dei Function Point permette di effettuarne una stima del numero già nelle fasi "alte" del processo di sviluppo.

- In particolare, al termine della Fase dei Requisiti Funzionali, è possibile derivare i Function Point tramite l'analisi di alcuni oggetti del documento di specifiche funzionali.

- Vedremo in dettaglio come è possibile effettuare questa operazione per ogni tipologia di Function Point.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati

- Le funzioni dati sono ILF ed EIF.
- Entrambi sono gruppi logici di informazioni e vanno conteggiati secondo le loro caratteristiche logiche e non secondo l'implementazione fisica (ad esempio, il numero di tabelle).
- Gli ILF sono sempre manutenuti e aggiornati all'interno del confine applicativo conteggiato.
- Gli EIF possono solo essere letti o referenziati dall'interno del confine applicativo; essi sono sempre manutenuti/aggiornati al di fuori del confine applicativo.
- Solitamente la prima fase prevede il dimensionamento delle Funzioni Dati (ILF ed EIF) per i seguenti motivi:
  - Occorre sapere quali ILF ed EIF sono manutenuti o referenziati dalle Funzioni Transazionali per assegnare a queste ultime una valutazione di complessità, in base alle matrici standard.
  - Identificando prima le basi di dati, quando si procede a valutare le Funzioni Transazionali, è possibile convalidare la scelta di classificazione come ILF o EIF effettuata.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Internal Logic File

- È detto Internal Logic File (ILF) ogni raggruppamento logico di dati o di informazioni di controllo, identificabile dall'utente, che viene mantenuto (generato, usato e gestito) all'interno dei confini dell'applicazione in esame.
- L'intento primario di un ILF è quello di tenere aggiornati i dati mediante uno o più processi elementari dell'applicazione in esame.
  - Il termine "identificabile dall'utente" implica che si riferisce ai requisiti definiti dall'utente insieme allo sviluppatore e riconosciuti tali dall'utente stesso.
  - Il termine "raggruppamento logico" implica che il raggruppamento deve essere coeso rispetto alla propria definizione.
  - Il termine "dati" indica l'insieme di fatti e di cifre mantenuti all'interno dell'applicazione.
  - Il termine "informazioni di controllo" indica l'insieme di dati usati dall'applicazione per influenzare un processo elementare dell'applicazione stessa.
  - Il termine "mantenuto" implica che i dati vengono modificati usando un processo elementare dell'applicazione.
  - Il termine "processo elementare" indica la più piccola unità di attività significativa per l'utente.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Internal Logic File

- Un ILF è assimilabile ad una “entità”, cioè ad ognuno degli oggetti trattati dall’applicazione.
- Un ILF è sempre accessibile all’utente attraverso un EI, un EO oppure un EQ.
- Tipicamente sono riconducibili a uno o più ILF, in dipendenza della visione dell’utente:
  - Database o parti di essi.
  - Tabelle create o gestite dall’utente dell’applicazione.
  - File/tabelle di messaggi.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Internal Logic File

- L'individuazione di un processo elementare e delle sue caratteristiche è uno dei criteri per capire se alcuni FP vanno contati più di una volta o meno.
- In generale:
  - Un processo elementare è la più piccola unità di attività significativa per l'utente.
    - Occorre, cioè, considerare il processo percepito come "macrofase" di specifica, e non come istruzione o metodo a livello di programma.
  - Il processo deve essere autonomo e lasciare l'applicazione che si sta misurando in uno stato di coerenza funzionale.
    - Ciò implica che non è possibile considerare processo elementare un processo che viene forzatamente innescato da un altro processo per il suo completamento, o un processo che non è completato logicamente perché deve chiamare ulteriori operazioni.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Internal Logic File

- Sono da considerarsi come ILF:
  - Un'entità dal punto di vista utente.
  - Ogni file logico generato o gestito dall'applicazione.
  - Dati di sicurezza/password mantenuti nell'applicazione.
  - Dati legati ad help utente se non sono già nativi nel sistema operativo.
  - Dati per la gestione di parametri dell'applicazione.
  - File di errori con relative descrizioni.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Internal Logic File

- Non sono da considerarsi ILF:
  - File temporanei o di appoggio (per calcolo o ordinamenti); questi non sono mai contati nella FPA.
  - Copie ridondanti dello stesso file.
  - Indici, Join, Viste alternative.
  - Dati di audit o storici.
  - Dati di backup a livello di corporate per scopo di recovery.
  - File sospesi per transazioni non completate.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – External Interface File

- È detto External Interface File (EIF) ogni raggruppamento logico di dati o di informazioni di controllo identificabile dall'utente utilizzati (referenziati) dall'applicazione in esame ma mantenuti (gestiti) da altre applicazioni.
  - L'intento primario di un EIF è di mantenere dati referenziati attraverso uno o più processi elementari nel confine applicativo.
  - Un EIF contato per un'applicazione deve essere un ILF contato in un'altra applicazione.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – External Interface File

- Sono da considerarsi come EIF:
  - Ogni file di un'altra applicazione referenziato dall'applicazione che si sta valutando.
  - Messaggi di help mantenuti fuori dall'applicazione.
  - Messaggi di errore mantenuti fuori dall'applicazione.
- Non sono da considerarsi come EIF:
  - Dati ricevuti da un'altra applicazione che aggiungono, cambiano o cancellano dati su un ILF.
  - Dati gestiti dall'applicazione in esame ed utilizzati da altre applicazioni (questi sono EIF dell'applicazione che li utilizza e non dell'applicazione in esame).
  - File temporanei / di appoggio / di sorting / di join / view/ indici esterni; questi non sono mai conteggiati nell'FPA perché derivano da esigenze implementative-tecnologiche.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Valutazione della complessità

- La valutazione della complessità funzionale dei dati si fonda sui seguenti elementi:
  - DET (Data Element Type): un campo unico riconoscibile dall'utente, non ricorsivo, ad esempio un attributo.
    - Il numero di DET è utilizzato per determinare la complessità di ogni tipo di funzione e il suo contributo al numero di Function Point.
  - RET (Record Element Type): un sottogruppo di dati elementari, ad esempio un'entità del modello E/R, di un ILF o EIF, riconoscibile dall'utente.
- La tabella per la valutazione del livello di complessità di un ILF/EIF è la seguente:

	Data Element Types		
RET	**1-19**	**20-50**	**>=51**
1	Basso	Basso	Medio
2-5	Basso	Medio	Alto
>5	Medio	Alto	Alto

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Valutazione della complessità

- Le regole IFPUG per il calcolo dei DET sono le seguenti:
  - Contare un DET per ogni campo unico, riconoscibile dall'utente, non ripetuto e presente in ILF o EIF.
  - Se due o più applicazioni mantengono/referenziano lo stesso ILF/EIF, contare solo i DET usati dall'applicazione che si sta valutando per dimensionare l'ILF/EIF.
  - Contare un DET per ogni dato necessario all'utente per stabilire una relazione con un altro ILF/EIF (foreign key).
  - Campi che compaiono più di una volta per motivi implementativi/tecnologici, ma che sono logicamente identici, vanno contati una sola volta.
  - Campi ripetuti per consentire l'immissione di più valori della stessa voce sono contati come un solo DET.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Valutazione della complessità

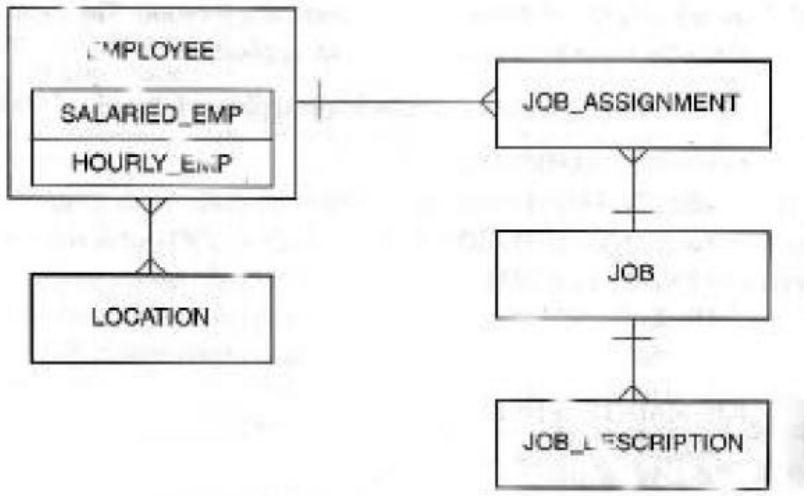
- Le regole IFPUG per il calcolo dei RET sono le seguenti:
  - Contare un RET per ogni sottogruppo opzionale o obbligatorio dell'ILF o dell'EIF.
  - Non contare RET la cui esigenza è legata ad esigenze implementative (header, file di passaggio, etc.).
  - Se non ci sono sottogruppi, contare l'ILF/EIF come 1 RET.

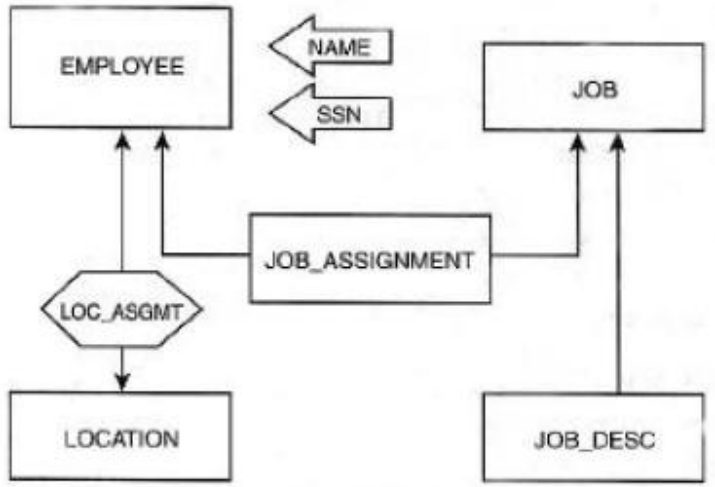
Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Esempio di conteggio ILF/EIF

- Si consideri un sistema di gestione del personale che consenta di:
  - Mantenere, interrogare ed effettuare report sul personale (employee).
    - Il report comprende i dati di locazione delle persone; tali dati vengono prelevati da un file esterno.
  - Mantenere, interrogare ed effettuare report sui lavori effettuati dal personale, con la descrizione dei lavori stessi.
  - Mantenere, interrogare ed effettuare report sugli assegnamenti dei lavori agli impiegati.
  - Interrogare ed effettuare report sulle diverse locazioni presenti in azienda.
    - Tra i report da effettuare ci deve essere uno che indichi la lista di impiegati in una data locazione.
    - I dati di locazione sono in sola lettura e mantenuti da un'altra applicazione.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Esempio di conteggio ILF/EIF

- La struttura del database di supporto è la seguente:





Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Esempio di conteggio ILF/EIF

EMPLOYEE	**entity type**	**(non si conta come RET perché esistono già due RET) – ILF**
Employee_Name		**DET 1**
Social_Security_Number		**DET 2**
Nbr_Dependents		**DET 3**
Type_Code (Salaried or Hourly)		**DET 4**
Location_Name (Foreign Key)		**DET 5**
SALARIED_EMPLOYEE	**entity subtype**	**RET 1**
Supervisory_Level		**DET 6**
HOURLY_EMPLOYEE	**entity subtype**	**RET 2**
Standard_Hourly_Rate		**DET 7**
Collective_Bargaining_Unit_Number		**DET 8**
JOB	**entity type**	**RET 1 - ILF**
Job_Name		**DET 1**
Job_Number		**DET 2**
Pay_Grade		**DET 3**
JOB_DESCRIPTION	**entity type**	**(staccato per ragioni di implementazione, parte di JOB)**
Job_Number (Foreign Key)		già contato nel DET 2
Line_Number		solo per implementazione, scartare
Description_Line		**DET 4**

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Esempio di conteggio ILF/EIF

JOB_ASSIGNMENT	**entity type**	**RET 1 – ILF**
Effective_Date		**DET 1**
Salary		**DET 2**
Performance_Rating		**DET 3**
Job_Number (Foreign Key)		**DET 4**
Employee_SSN (Foreign Key)		**DET 5**

LOCATION	**entity type**	**RET 1 – EIF**
Location_Name		**DET 1**
Address		**DET 2**
Interoffice_Code		**DET 3**

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Dati – Esempio di conteggio ILF/EIF

Elenco delle funzioni dell'applicazione:

EMPLOYEE_MAINTENANCE
- CREATE_EMPLOYEE
- EMPLOYEE_INQUIRY
- UPDATE_EMPLOYEE
- DELETE_EMPLOYEE
- EMPLOYEE_REPORT

JOB_ASSIGNMENT_MAINTENANCE
- ASSIGN_EMPLOYEE_TO_JOB
- JOB_ASSIGNMENT_INQUIRY
- TRANSFER_EMPLOYEE
- EVALUATE_EMPLOYEE
- DELETE_ASSIGNMENT
- JOB_ASSIGNMENT_REPORT

JOB_MAINTENANCE
- CREATE_JOB
- JOB_INQUIRY
- UPDATE_JOB
- DELETE_JOB
- JOB_REPORT

LOCATION_REPORTING
- LOCATION_INQUIRY
- LOCATION_REPORT

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali

- Le Funzioni Transazionali si distinguono in tre categorie:
  - External Input (EI):
    - Si occupano di elaborare i dati in ingresso (per manutenere gli ILF) oppure le informazioni di controllo (per modificare il comportamento del sistema).
    - Intento primario: manutenere uno o più ILF o alterare il comportamento del sistema.
  - External Inquiries (EQ):
    - Inviano dati al di fuori dell'applicazione recuperando dati o informazioni di controllo dagli ILF/EIF, senza alterare il comportamento del sistema o manutenere ILF o eseguire calcoli.
    - Intento primario: presentare informazioni ad un utente.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali

- External Output (EO):
  - Inviano dati al di fuori dell'applicazione per elaborazioni logiche diverse o in aggiunta rispetto al semplice recupero di dati o di informazioni di controllo.
  - Intento primario: presentare informazioni ad un utente, ma anche, eventualmente, manutenere un ILF o alterare il comportamento del sistema.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Input

- È detto External Input (EI) un processo elementare dell'applicazione che elabora dati o informazioni di controllo che entrano dall'esterno dei confini dell'applicazione in esame. I dati elaborati agiscono su uno o più ILF; le informazioni di controllo possono manutenere o non manutenere un ILF. L'intento primario di un EI è quello di manutenere uno o più ILF e/o modificare il comportamento dell'applicazione attraverso il suo trattamento logico.
  - Per "trattamento logico" si intende un insieme di requisiti espressamente richiesti dall'utente per completare un processo elementare.
  - Il trattamento logico si può considerare di varie forme.
    - Alcune di esse sono obbligatorie, possibili oppure vietate rispetto alle tre funzioni transazionali.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Input

- Nella seguente tabella vengono mostrate le tipologie di trattamento logico:

Tipo di Trattamento Logico	EI	EO	EQ
Eseguire validazioni	p	p	p
Eseguire formule matematiche e calcoli	p	o*	v
Convertire valori equivalenti	p	p	p
Filtrare e selezionare dati utilizzando criteri specifici per confrontare insiemi multipli di dati	p	p	p
Analizzare condizioni per determinare quali siano applicabili	p	p	p
Aggiornare almeno un ILF	o*	o*	v
Referenziare almeno un ILF o EIF	p	p	o
Reperire dati o informazioni di controllo	p	p	o
Creare dati derivati	p	o*	v
Alterare il comportamento del sistema	o*	o*	v
Preparare e presentare informazioni all'esterno del confine	p	o	o
Capacità di accettare dati o informazioni di controllo che entrano nel confine dell'applicazione	o	p	p
Ordinare o riorganizzare un insieme di dati	p	p	p

P = Possibile

O = Obbligatorio

O* = Obbligatorio Almeno uno

V = Vietato

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Input

- IFPUG specifica le seguenti linee guida per il conteggio dell'elaborazione dei dati attraverso EI:
  - I dati devono essere ricevuti dall'esterno del confine applicativo.
  - I dati in almeno un ILF devono essere manutenuti attraverso un processo elementare dell'applicazione.
  - Il processo deve essere autonomo e lasciare l'applicazione in uno stato consistente.
  - La logica elaborativa deve essere unica o diversa da quella di altri EI, oppure l'insieme dei dati deve essere diverso da quello di altri EI, oppure, ancora, gli ILF/EIF referenziati sono diversi da quelli referenziati da altri EI.
- Per il conteggio dell'elaborazione delle informazioni di controllo attraverso EI valgono le stesse regole tenendo, però, presente che l'informazione di controllo può o non può manutenere un ILF/EIF.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Input

- Sono da contare come EI:
  - Dati transazionali usati per manutenere un ILF (una vendita, un appuntamento inserito, un modulo assicurativo compilato)
  - Ingressi che portino informazioni di controllo (ad esempio, un sensore che rileva il superamento di una soglia termica)
  - Messaggi da altre applicazioni che richiedono un'azione di elaborazione.
  - Ingressi che manutengono un ILF.
  - Dati di applicazioni precedenti che entrano attraverso una conversione dentro un ILF di nuovo formato.
  - Dati fisici che scatenano un processo (ad esempio, un valore di temperatura).

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Input

- Non sono EI:
  - Le richieste di input che sono parte di una query o di un output.
  - Schermi di menù che sono usati per navigare o selezionare, ma che non manutengono un ILF.
  - Schermate di login per l'ingresso.
  - Metodi diversi per invocare la stessa logica elaborativa.
  - Meccanismi di puntamento e clic/drag per l'inserimento di dati, il refreshing o la cancellazione di dati esclusivamente a video.
  - Dati che passano tra un'elaborazione in linea e una batch della stessa applicazione; infatti, non attraversano il confine applicativo.
  - Dati che passano tra le componenti client e server della stessa applicazione.
- Inserimenti che richiedono più schermate sono conteggiati come un inserimento unico.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Input – Valutazione della complessità

- La valutazione della complessità di un EI si fonda su due elementi:
  - I File Type Referenced (FTR): rappresentano il numero di archivi logici aggiornati (ILF) o coinvolti nell'elaborazione, anche in lettura (EIF).
  - I Data Element Type (DET): rappresentano il numero di dati elementari introdotti, in qualità di campi e attributi (comprese le foreign key), che attraversano il confine dell'applicazione attraverso l'EI.
- Nel seguito è riportata la tabella per la valutazione del grado di complessità di un EI:

	Data Element Types		
FTR	**1-4**	**5-15**	**>=16**
<2	Basso	Basso	Medio
2	Basso	Medio	Alto
>2	Medio	Alto	Alto

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Input – Valutazione della complessità

- Le regole specificate dall'IFPUG per il conteggio dei DET sono le seguenti:
  - Contare un DET per ogni campo/attributo riconoscibile dall'utente, comprese le foreign key, che attraversa il confine applicativo per completare il processo elementare dell'EI.
  - Non contare un DET per un campo che non viene inserito dall'utente (ovvero, che non attraversa il confine), ma attraverso l'EI viene recuperato o derivato dall'applicazione e manutenuto su un ILF (ad esempio, una data generata dal sistema, un numero di scaglione contabile calcolato, etc.).
  - Contare un solo DET per un campo logico formato da più campi ma richiesto all'utente sotto forma di un'unica informazione (ad esempio, più linee dello stesso indirizzo).
  - Contare un DET per la capacità in generale di mandare un messaggio di risposta del sistema al di fuori del confine per confermare l'avvenuta elaborazione o per verificare che il processo deve continuare. Contare un DET anche se i messaggi sono più di uno.
  - Contare un DET per la capacità in generale di specificare un'azione che l'EI deve intraprendere (ad esempio, tasti funzione che richiedono una particolare azione da eseguire sull'EI). Contare un solo DET anche se ci sono più metodi di invocazione.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Input – Valutazione della complessità

- Le regole specificate dall'IFPUG per il conteggio degli FTR sono le seguenti:
  - Contare un FTR per ogni ILF manutenuto dal processo elementare legato all'EI.
  - Contare un FTR per ogni ILF o EIF letto durante l'elaborazione dell'EI.
  - Contare un solo FTR per ogni ILF che è sia manutenuto che letto dall'EI.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Input – Valutazione della complessità – Esempio

- Riprendendo l'esempio precedente, si assumi che:
  - Tutte le transazioni di ingresso ritornino messaggi di errore (contare 1 DET in più per ogni EI) e siano attivate da almeno un tasto funzione (contare 1 DET in più).
  - Le funzioni di cancellazione lavorino avendo come ingresso solo la chiave primaria dell'ILF che viene manutenuto.
  - Le funzioni di assegnamento e di trasferimento non lavorino sul campo "Performance_Rating" e quella di valutazione non modifica il campo "Salary".
- Il conteggio degli EI risulta il seguente:

EMPLOYEE_MAINTENANCE

CREATE_EMPLOYEE	**10 DET (8 DET ILF + 2)**	**2 FTR (EMPLOYEE e LOCATION)**
EMPLOYEE_INQUIRY		
UPDATE_EMPLOYEE	**10 DET (8 DET ILF + 2)**	**2 FTR (EMPLOYEE e LOCATION)**
DELETE_EMPLOYEE	**3 DET (1 chiave + 2)**	**2 FTR (EMPLOYEE e JOB_ASSIGNMENT)**
EMPLOYEE_REPORT		

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Input – Valutazione della complessità – Esempio

JOB_ASSIGNMENT_MAINTENANCE		
ASSIGN_EMPLOYEE_TO_JOB	**6 DET (5 DET ILF – Perf. + 2)**	**3 FTR (EMPLOYEE, JOB, JOB_ASSIGNMENT)**
JOB_ASSIGNMENT_INQUIRY		
TRANSFER_EMPLOYEE	**6 DET (5 DET ILF – Perf. + 2)**	**3 FTR (EMPLOYEE, JOB, JOB_ASSIGNMENT)**
EVALUATE_EMPLOYEE	**6 DET (5 DET ILF – Salary + 2)**	**3 FTR (EMPLOYEE, JOB, JOB_ASSIGNMENT)**
DELETE_ASSIGNMENT	**4DET (2 Foreign Key + 2)**	**1FTR (JOB_ASSIGNMENT)**
JOB_ASSIGNMENT_REPORT		
JOB_MAINTENANCE		
CREATE_JOB	**6 DET (4 DET ILF + 2)**	**1 FTR (JOB)**
JOB_INQUIRY		
UPDATE_JOB	**6 DET (4 DET ILF + 2)**	**1 FTR (JOB)**
DELETE_JOB	**3 DET (1 chiave + 2)**	**2 FTR (JOB e JOB_ASSIGNMENT** (integrità)**)**
JOB_REPORT		
LOCATION_REPORTING		
LOCATION_INQUIRY		
LOCATION_REPORT		

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output

- È detto External Output (EO) un processo elementare dell'applicazione che genera dati o informazioni di controllo che escono dal confine applicativo. L'intento primario di un EO è quello di presentare informazioni ad un utente attraverso una logica elaborativa diversa, o aggiuntiva, rispetto al semplice recupero di dati o di informazioni di controllo. La logica elaborativa deve: contenere una formula o un procedimento di calcolo e creare dei dati derivati, oppure manutenere uno o più ILF, oppure, ancora, alterare il comportamento del sistema, oppure, infine, effettuare una combinazione dei casi precedenti.
    - Per "dati derivati" si intendono dati che richiedono un'elaborazione ulteriore rispetto al semplice recupero dei dati da uno o più ILF o EIF.
        - I dati derivati si ottengono dalla trasformazione di dati esistenti.
        - Gli EO spesso contengono dei dati derivati.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output

- Sulla base della precedente definizione può considerarsi EO:
  - Ogni flusso di informazioni che lascia il confine dell'applicazione e che è il risultato di un'elaborazione sui dati gestiti dall'applicazione stessa.
  - Ogni richiesta di attivazione di funzione/transazione inviata ad un'altra applicazione.
  - Ogni report, tabulato o messaggio diretto all'utente e che contiene calcoli.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output

- IFPUG specifica le seguenti linee guida per il conteggio degli EO:
  - I dati devono uscire dal confine applicativo.
  - La logica elaborativa legata all'EO deve contenere almeno un calcolo, oppure creare dati derivati, oppure manutenere almeno un ILF, oppure modificare il comportamento dell'applicazione.
  - Il processo deve essere autonomo e lasciare l'applicazione in uno stato consistente.
  - La logica elaborativa deve essere unica o diversa da quella di altri EO, oppure il set degli elementi dei dati deve essere diverso da quello di altri EO, oppure gli ILF/EIF referenziati devono essere diversi da quelli referenziati da altri EO.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output

- Sono da contare come EO:
  - Report su terminale o stampante se richiedono l'uso di algoritmi o calcoli.
  - Trasferimenti di dati e/o file ad altre applicazioni, quando i dati sono calcolati o derivati.
  - Documenti di varia natura con calcoli in funzione del tipo di applicazione (fatture, bolle, assegni, modulistica in genere, etc.).

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output

- Non sono EO:
  - Report identici con valori diversi (ad esempio, report uguali per reparti diversi).
  - Report che non hanno formule, conti o riepilogativi.
  - File inviati ad altre applicazioni che non hanno formule, conti o dati derivati e che non manutengono ILF.
  - Più supporti diversi se la logica elaborativa non è diversa.
  - Più modi di invocare lo stesso processo di output.
  - Messaggi di conferma che i dati sono stati elaborati.
  - Report ad hoc creati dall'utente usando SQL.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output – Valutazione della complessità

- La valutazione della complessità di un EO si fonda su due elementi:
  - I File Type Referenced (FTR): rappresentano il numero di archivi logici coinvolti nella produzione dell'output.
  - I Data Element Type (DET): rappresentano il numero di dati elementari prodotti in uscita.
- Nel seguito è riportata la tabella per la valutazione del grado di complessità di un EO:

	Data Element Types		
FTR	**1-5**	**6-19**	**>=20**
<2	Basso	Basso	Medio
2-3	Basso	Medio	Alto
>3	Medio	Alto	Alto

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output – Valutazione della complessità

- Le regole specificate dall'IFPUG per il conteggio dei DET sono le seguenti:
  - Contare un DET per ogni campo riconoscibile dall'utente, che entra nel confine applicativo ed è necessario per specificare cosa, quando o come i dati devono essere prelevati o generati dal processo elementare.
  - Se un DET sia entra che esce dal confine, contarlo una sola volta per processo elementare.
  - Contare un DET per la capacità in generale di mandare ad un sistema un messaggio di risposta/avviso/sincronia fuori dal confine applicativo.
  - Contare un solo DET per la capacità in generale di specificare un'azione da intraprendere da parte dell'EO anche se ci sono più modi per invocare lo stesso processo logico.
  - Non contare variabili usate per la paginazione, come numeri di pagina e informazioni di posizionamento, o campi data.
  - Non contare informazioni alfanumeriche quali titoli di report, ID di schermate, intestazioni di colonne e titoli di campi.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output – Valutazione della complessità

- Non contare campi che sono manutenuti su ILF durante il processo elementare, se questi campi non attraversano il confine.

- Contare un DET per un campo logico memorizzato fisicamente come più campi, ma richiesto all'utente come un'informazione unica (ad esempio, le linee di un indirizzo).

- Contare un DET per ogni tipo di etichetta e per ogni tipo di equivalente numerico in una visualizzazione grafica (ad esempio, un DET per visualizzare il titolo di una categoria in un grafico a torta e 1 DET per visualizzare la percentuale legata a quella categoria).

- Contare un DET per informazioni testuali che consistono di una parola, una frase, uno o più paragrafi.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output – Valutazione della complessità

- Le regole specificate dall'IFPUG per il conteggio degli FTR su EO sono le seguenti:
  - Contare un FTR per ogni ILF manutenuto dal processo elementare legato all'EO.
  - Contare un FTR per ogni ILF o EIF letto durante l'elaborazione dell'EO.
  - Contare un solo FTR per ogni ILF che è sia manutenuto che letto dall'EO.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output – Valutazione della complessità

- Riprendendo l'esempio precedente, per conteggiare gli EO si assuma quanto segue (le informazioni date non sono comunque sufficienti per fare un conteggio preciso):
  - I report contengano calcoli e le inquiry siano tutte EQ.
  - I report abbiano tra i 6 e i 19 DET che attraversano il confine.
  - Il job report abbia 5 DET.

- Il conteggio degli EO risulta il seguente:

EMPLOYEE_MAINTENANCE
CREATE_EMPLOYEE
EMPLOYEE_INQUIRY
UPDATE_EMPLOYEE
DELETE_EMPLOYEE
EMPLOYEE_REPORT **6-19 DET** **2 FTR (EMPLOYEE e LOCATION)**

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Output – Valutazione della complessità

JOB_ASSIGNMENT_MAINTENANCE		
ASSIGN_EMPLOYEE_TO_JOB		
JOB_ASSIGNMENT_INQUIRY		
TRANSFER_EMPLOYEE		
EVALUATE_EMPLOYEE		
DELETE_ASSIGNMENT		
JOB_ASSIGNMENT_REPORT	**6-19 DET**	**3 FTR (JOB_ASSIGNMENT, EMPLOYEE e JOB)**
JOB_MAINTENANCE		
CREATE_JOB		
JOB_INQUIRY		
UPDATE_JOB		
DELETE_JOB		
JOB_REPORT	**5 DET**	**1 FTR (JOB)**
LOCATION_REPORTING		
LOCATION_INQUIRY		
LOCATION_REPORT	**6-19 DET**	**2 FTR (LOCATION e EMPLOYEE)**

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Inquiry

- È detto External Inquiry (EQ) un processo elementare dell'applicazione che dà come risultato il prelievo di dati o informazioni di controllo inviate al di fuori del confine applicativo. L'intento primario è di presentare l'informazione ad un utente attraverso il recupero dei dati da un ILF o un EIF. La logica elaborativa non contiene calcoli e non crea dati derivati. Non viene manutenuto nessun ILF durante l'elaborazione ed il comportamento dell'applicazione non viene modificato.
  - È un External Inquiry (EQ) ogni combinazione di input/output in cui l'input dà luogo ad un output immediato.
  - I dati di input servono a dirigere la ricerca e non sono oggetto di elaborazione, ovvero non concorrono alla variazione di un ILF.
  - I dati di input vengono introdotti esclusivamente per consentire un accesso immediato alle informazioni prodotte in output; non determinano mai aggiornamenti ai dati gestiti dall'applicazione.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Inquiry

- IFPUG specifica le seguenti regole per il conteggio degli EQ:
  - I dati devono uscire dai confini applicativi.
  - I dati devono essere prelevati da uno o più ILF/EIF.
  - La logica elaborativa non deve creare dati derivati e non deve contenere un calcolo; inoltre, non deve alterare il comportamento dell'applicazione.
  - Il processo non deve manutenere un ILF.
  - Il processo deve essere autonomo e lasciare l'applicazione in uno stato consistente.
  - La logica elaborativa deve essere unica o diversa da quella di altri EQ, oppure il set degli elementi dei dati deve essere diverso da quello di altri EQ, oppure, ancora, gli ILF/EIF referenziati sono diversi da quelli referenziati da altri EQ.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – External Inquiry

- Sono da contare come EQ:
  - Dati transazionali prelevati da uno o più ILF/EIF e visualizzati.
  - Funzioni utente per la visualizzazione, la ricerca e la stampa.
  - Inquiry implicite, ovvero recuperi di dati necessari prima di funzioni di modifica o cancellazione.
  - File inviati ad altre applicazioni che non contengono formule e non prevedono conteggi.
- Non sono EQ:
  - Metodi multipli che invocano la stessa logica (devono, infatti, essere contati una volta sola).
  - Schermate di menù per navigazione o selezione (non si contano).
  - Messaggi di errore o di conferma.
  - Documentazione di sistema in linea, a meno che non sia esplicito oggetto di conteggio e implementazione.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – Valutazione della complessità

- La valutazione della complessità di un EQ si fonda su due elementi:
  - I File Type Referenced (FTR): rappresentano il numero di archivi logici coinvolti nella produzione dell'output.
  - I Data Element Type (DET): rappresentano il numero di dati elementari prodotti in uscita.
- Nel seguito è riportata la tabella per la valutazione del grado di complessità di un EQ:

	Data Element Types		
FTR	**1-5**	**6-19**	**>=20**
<2	Basso	Basso	Medio
2-3	Basso	Medio	Alto
>3	Medio	Alto	Alto

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – Valutazione della complessità

- Le regole specificate dall'IFPUG per il conteggio dei DET sono le seguenti:
  - Contare un DET per ogni campo riconoscibile dall'utente, che entra nel confine applicativo ed è necessario per specificare cosa, quando o come i dati devono essere prelevati o generati dal processo elementare.
  - Contare un DET per ogni campo riconoscibile dall'utente che esce dal confine applicativo.
  - Se un DET sia entra che esce dal confine, contarlo una sola volta per processo elementare.
  - Contare un DET per la capacità in generale di mandare ad un sistema un messaggio di risposta/avviso/sincronia fuori dal confine applicativo.
  - Contare un solo DET per la capacità in generale di specificare un'azione da intraprendere da parte dell'EQ anche se ci sono più modi per invocare lo stesso processo logico.
  - Non contare variabili usate per la paginazione, come numeri di pagina e informazioni di posizionamento, o campi data.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – Valutazione della complessità

- Non contare informazioni alfanumeriche quali titoli di report, ID di schermate, intestazioni di colonne e titoli di campi.

- Contare un DET per ogni tipo di etichetta e per ogni tipo di equivalente numerico in una visualizzazione grafica (ad esempio, un DET per visualizzare il titolo di una categoria in un grafico a torta e 1 DET per visualizzare la percentuale legata a quella categoria).

- Contare un DET per informazioni testuali che consistono di una parola, una frase, uno o più paragrafi.

- Le regole specificate dall'IFPUG per il conteggio degli FTR su EQ sono le seguenti:

  - Contare un FTR per ogni ILF o EIF letto durante l'elaborazione dell'EQ.

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – Valutazione della complessità

- Riprendendo l'esempio precedente, per conteggiare gli EQ si assuma quanto segue:
  - Per ogni EQ sono visualizzati messaggi di errore ed è disponibile un tasto funzione (+ 2 DET).
- Il conteggio degli EQ risulta il seguente:

EMPLOYEE_MAINTENANCE		
CREATE_EMPLOYEE		
EMPLOYEE_INQUIRY	**10 DET (8 DET ILF + 2)**	**1 FTR (EMPLOYEE)**
UPDATE_EMPLOYEE		
DELETE_EMPLOYEE		
EMPLOYEE_REPORT		
JOB_ASSIGNMENT_MAINTENANCE		
ASSIGN_EMPLOYEE_TO_JOB		
JOB_ASSIGNMENT_INQUIRY	**7 DET (5 DET ILF + 2)**	**1 FTR (JOB_ASSIGNMENT_MAINTENANCE)**
TRANSFER_EMPLOYEE		
EVALUATE_EMPLOYEE		
DELETE_ASSIGNMENT		
JOB_ASSIGNMENT_REPORT		

Function Point Analysis – Conteggio delle Funzioni Transazionali – Valutazione della complessità

JOB_MAINTENANCE		
CREATE_JOB		
JOB_INQUIRY	**6 DET (4 DET ILF + 2)**	**1 FTR (JOB_MAINTENANCE)**
UPDATE_JOB		
DELETE_JOB		
JOB_REPORT		
LOCATION_REPORTING		
LOCATION_INQUIRY	**5 DET (3 DET ILF + 2)**	**1 FTR (LOCATION_REPORTING)**
LOCATION_REPORT		

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Valutazione delle caratteristiche generali del sistema

- Per calcolare la misure in FP di un'applicazione è necessario determinare un Value Adjustment Factor ricavato valutando il peso di una serie di elementi.
- Ogni caratteristica generale del sistema (GSC) deve essere valutata in termini di "Grado di Influenza" su una scala da 0 a 5.
- Per ogni GSC vengono fornite delle linee guida per la valutazione.
- Nel caso nessuna delle descrizioni contenute nelle linee guida si dovesse adattare all'applicazione in esame, si dovrà ricorrere ad una valutazione soggettiva sul "Grado di Influenza".

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Valutazione delle caratteristiche generali del sistema

- Le caratteristiche generali sono:

1. Comunicazione dei dati
2. Distribuzione dell'elaborazione
3. Prestazioni
4. Utilizzo intensivo della configurazione
5. Frequenza delle transazioni
6. Inserimento dati interattivo
7. Efficienza per l'utente finale
8. Aggiornamento interattivo
9. Complessità elaborativa
10. Riusabilità
11. Facilità di installazione
12. Facilità di gestione operativa
13. Molteplicità di siti
14. Facilità di modifica

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Comunicazione dei dati

- I dati e le informazioni di controllo, utilizzati nell'applicazione, sono ricevuti o inviati attraverso dispositivi di comunicazione.

- Valori:

0	Applicazione che opera esclusivamente in ambiente batch o su PC standalone
1	Applicazione batch ma con data entry o stampe remote
2	Applicazione batch ma con data entry e stampe remote
3	Raccolta dati online o interfaccia ad un'applicazione batch
4	Più che una semplice interfaccia; l'applicazione gestisce solo un tipo di protocollo di comunicazione TP
5	Più che una semplice interfaccia; l'applicazione gestisce più di un tipo di protocollo di comunicazione TP

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Comunicazione dei dati

- Note:
  - La maggior parte delle applicazioni (anche operanti su PC) hanno possibilità di date entry remoto e possibilità di stampa.
  - In questi casi, se l'aggiornamento avviene in batch, segnare 3.
  - Se avviene in modo interattivo, segnare 4.
  - Per avere 5 occorre la presenza di più protocolli di telecomunicazione (ad esempio, un'applicazione multicanale).

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Distribuzione dell'elaborazione

- Indica in che misura l'elaborazione distribuita dei dati è una caratteristica dell'applicazione.
- Valori:

0	L'applicazione non prevede il trasferimento di dati o di funzioni di elaborazione tra i componenti del sistema
1	L'applicazione prepara i dati per elaborazioni, sempre sotto controllo dell'utente, su un altro componente del sistema, ad esempio un foglio di calcolo o un database su PC
2	L'applicazione prepara i dati, li trasferisce e li elabora su un altro componente del sistema che non è sotto il controllo dell'utente
3	I processi di elaborazione e di trasferimento dati distribuiti sono online e in una sola direzione
4	I processi di elaborazione e di trasferimento dati distribuiti sono online e in entrambe le direzioni
5	Le funzioni di elaborazione sono dinamicamente eseguite sul componente del sistema più appropriato

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Distribuzione dell'elaborazione

- Note:
  - Questa caratteristica va valutata solo per sistemi distribuiti o real-time.
  - I sistemi client/server e le applicazioni Web hanno valori da 2 a 4.
  - Per avere 5 sono necessari più server in bilanciamento in tempo reale.

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Prestazioni

- Gli obiettivi prestazionali di un'applicazione, richiesti o approvati dall'utente, sia in termini di tempo di risposta che di tempificazione delle elaborazioni, influenzano la progettazione, lo sviluppo, l'installazione e le attività di supporto dell'applicazione.

- Valori:

0	L'utente non ha specificato particolari requisiti prestazionali
1	L'utente ha specificato i livelli di prestazione nei requisiti del sistema, ma tali livelli non hanno richiesto attenzione speciale durante lo sviluppo
2	I tempi di risposta sono critici durante le ore di picco. Nessuno studio speciale per il carico della CPU è stato richiesto. La scadenza di elaborazione è giornaliera
3	I tempi di risposta delle elaborazioni online sono critici durante l'intero arco della giornata. Nessuno studio speciale per il carico della CPU è stato richiesto. La scadenza di elaborazione dipende dall'interfaccia con altri sistemi
4	Le prestazioni richieste dall'utente sono stringenti al punto da richiedere un'attività di analisi delle prestazioni durante il disegno
5	L'ottimizzazione delle prestazioni riveste estrema criticità. Strumenti per la valutazione delle prestazioni devono essere utilizzati in fasi di progettazione, sviluppo e installazione

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Utilizzo intensivo della configurazione

- Descrive il grado con cui le restrizioni sulle risorse informatiche a disposizione hanno influenzato lo sviluppo dell'applicazione (ad esempio, l'utente desidera eseguire l'applicazione su una particolare piattaforma esistente).

- Nel disegno e nella realizzazione dell'applicazione si dovrà usare un'attenzione particolare per sopperire ai limiti imposti.

- Valori:

0	L'applicazione opera su sistemi standard di produzione con nessun tipo di vincoli
1	Esistono dei vincoli di tipo operativo, ma non è necessario uno studio speciali per superarli
2	Esistono dei vincoli relativi a problemi di sicurezza o temporizzazione
3	Esistono dei vincoli dovuti all'utilizzo di un tipo particolare di processore in una parte specifica del sistema
4	La configurazione del sistema hardware pone vincoli all'applicazione
5	In aggiunta, ci sono vincoli per l'applicazione su componenti distribuiti del sistema

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Utilizzo intensivo dell'applicazione

- Note:
  - Solitamente le applicazioni valgono 2.
  - Per andare da 3 a 5 occorre un client/server oppure un sistema in real-time.

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Frequenza delle transazioni

- L'alto volume di transazioni da elaborare influenza la progettazione, lo sviluppo, l'installazione e le attività di supporto dell'applicazione.

- Valori:

0	Non esistono dei tempi con picchi di carico riconosciuti
1	Presenza periodica (mensile, quadrimestrale, annuale, etc.) di picchi di carico sulle transazioni
2	Presenza di picchi di carico settimanali sulle transazioni
3	Presenza di picchi di carico giornalieri sulle transazioni
4	Il volume delle transazioni richiede, in fase di progettazione, particolari accorgimenti
5	Il volume di transazioni richiede l'adozione di tecniche e di strumenti specifici in fase di progettazione, sviluppo e installazione

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Inserimento dati interattivo

- Funzioni di controllo e di data entry online sono presenti nell'applicazione.
- Valori:

0	Applicazione esclusivamente batch
1	Dall'1% al 7% delle transazioni sono di data entry interattivo
2	Dall'8% al 15% delle transazioni sono di data entry interattivo
3	Dal 16% al 23% delle transazioni sono di data entry interattivo
4	Dal 24% al 30% delle transazioni sono di data entry interattivo
5	Oltre il 30% delle transazioni sono di data entry interattivo

- Note:
  - Le transazioni si riferiscono agli EI, EO ed EQ, ciascuno dei quali è un processo elementare.

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Efficienza per l'utente finale

- Esprime il grado di considerazione che l'utente dell'applicazione dà ai fattori umani e alla facilità di utilizzo.

- Le funzioni online sono state progettate evidenziando user-friendliness, ed utilizzando tecniche quali:

  - Menù.
  - Help e documentazione online.
  - Movimento automatico del cursore.
  - Scrolling.
  - Stampe remote.
  - Tasti funzione.
  - Sottomissione di batch da transazioni online.
  - Selezione tramite cursore delle informazioni a video.
  - Forte utilizzo di campi ad alta intensità, sottolineati, o altrimenti indicati.
  - Uso del mouse.
  - Pop-up windows.
  - Navigazione facilitata tra schermate.
  - Supporto (help, documentazione, messaggi, etc.) in varie lingue diverse (conte come 6 voci).
  - Supporto per due lingue (conta come 4 voci).

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Efficienza per l'utente finale

- Valori:

0	Nessuno degli elementi indicati è stato preso in considerazione
1	Uno, due o tre degli elementi indicati sono stati presi in considerazione
2	Quattro o cinque degli elementi indicati sono stati presi in considerazione
3	Sei o più degli elementi indicati sono stati presi in considerazione, ma non esistono richieste specifiche da parte dell'utente relativamente all'efficienza
4	Sei o più degli elementi indicati sono stati presi in considerazione; gli aspetti legati ad un utilizzo efficiente da parte dell'utente richiedono attenzione in fase di progettazione
5	Sei o più degli elementi indicati sono stati presi in considerazione; l'interfaccia utente gioca un ruolo determinante: l'utilizzo di strumenti per il prototyping è indispensabile

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Aggiornamento interattivo

- Indica il grado con cui l'applicazione prevede l'aggiornamento online delle informazioni contenute negli ILF.
- Valori:

0	Nessuno
1	Aggiornamento da 1 a 3 file di controllo. Il volume degli aggiornamenti è contenuto e il recovery è semplice
2	Aggiornamento di 4 o più file di controllo. Il volume degli aggiornamenti è contenuto e il recovery è semplice
3	Aggiornamento online degli ILF principali
4	Inoltre, devono essere previsti meccanismi di protezione dalla perdita dei dati
5	Volume degli aggiornamenti online tale da portare a considerazioni di costo nelle politiche di recovery. Procedure di ricovery ad alta automazione con intervento minimo dell'operatore

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Aggiornamento interattivo

- Note:
  - La maggior parte delle applicazioni online aggiornano ILF e quindi hanno punteggio pari a 3 o superiore.
  - Le applicazioni batch stanno tra 0 e 2.
  - Le applicazioni con sistemi di protezione dalla perdita di dati stanno a 4.
  - Con 5 si indicano sistemi con sistemi avanzati di protezione e recupero dei dati.

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Complessità elaborativa

- Esprime il grado con cui la complessità della logica elaborativa influenza lo sviluppo.
- Sono presenti 5 componenti:
  - Elaborazioni logiche complesse.
  - Elaborazioni matematiche complesse.
  - Meccanismi per garantire la sicurezza dei dati.
  - Meccanismi per la gestione delle eccezioni e la completezza delle transazioni (con rollbacking).
  - Meccanismi di elaborazione che gestiscono più possibilità di input/output.

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Complessità elaborativa

- Valori:

0	Nessuna delle caratteristiche citate è presente
1	Una delle caratteristiche citate è presente
2	Due delle caratteristiche citate sono presenti
3	Tre delle caratteristiche citate sono presenti
4	Quattro delle caratteristiche citate sono presenti
5	Tutte le caratteristiche citate sono presenti

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Riusabilità

- L'applicazione e il codice dell'applicazione sono stati appositamente progettati e sviluppati per essere utilizzati in altre applicazioni.

- Valori:

0	Il codice non è riusabile
1	Viene usato del codice riusabile nell'applicazione
2	Meno del 10% dei moduli prodotti considerano i bisogni di più di un utente
3	Più del 10% dei moduli prodotti considerano i bisogni di più di un utente
4	L'applicazione è stata realizzata e documentata in modo tale da facilitare il riuso; la personalizzazione verso l'utente è solo a livello di codice sorgente
5	L'applicazione è progettata e sviluppata per diventare generalizzabile e usabile in contesti diversi

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Facilità di installazione

- La facilità di conversione e di installazione è una caratteristica dell'applicazione.
- Un piano di conversione e di installazione da precedenti piattaforme e/o strumenti di conversione è stato approntato e collaudato durante la fase di collaudo finale.
- Valori:

0	Nessuna richiesta utente di installazioni diverse e non è necessario un particolare setup per altre installazioni del sistema
1	Nessuna richiesta utente di installazioni diverse, ma è necessario un setup per altre installazioni del sistema
2	Conversione e installazione sono criticità evidenziate dall'utente. Devono essere fornite e testate norme per l'installazione e per la conversione. L'impatto di una conversione sul progetto non è considerato importante
3	Conversione e installazione sono criticità evidenziate dall'utente. Devono essere fornite e testate norme per l'installazione e per la conversione. L'impatto di una conversione sul progetto è considerato importante
4	Oltre al punto (2), devono essere realizzati e testati strumenti di conversione e installazione automatica
5	Oltre al punto (3), devono essere realizzati e testati strumenti di conversione e installazione automatica

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Facilità di gestione operativa

- La semplicità operativa è una caratteristica dell'applicazione riguardo alla presenza di efficienti procedure di start-up, di back-up e di recovery, sviluppate e provate durante la fase di collaudo finale.

- L'applicazione minimizza la necessità di attività manuali quali i mount di nastri, la stampa di tabulati e gli interventi operativi per proseguire nell'elaborazione.

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Facilità di gestione operativa

- Valori:

0	**La gestione operativa dell'applicazione non è considerata critica da parte dell'utente**
1 - 4	Selezionare le considerazioni che risultino valide per l'applicazione in esame, tra i seguenti elementi: ✓Sono fornite procedure di start-up, back-up e recovery ma è necessario l'intervento dell'operatore (contare 1 punto) ✓Sono fornite procedure di start-up, back-up e recovery ma non è necessario l'intervento dell'operatore (contare come 2 punti) ✓L'applicazione minimizza il bisogno di montaggio nastri ✓L'applicazione minimizza la gestione delle stampanti
5	L'applicazione è stata disegnata per operazioni unattended. Unattended significa che il sistema può operare senza l'intervento dell'operatore; è necessario l'intervento umano solo per l'attivazione e la chiusura del sistema

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Molteplicità di siti

- L'applicazione è stata progettata e sviluppata in modo specifico per essere installata in più ubicazioni per differenti organizzazioni.

- Valori:

0	Nessuna richiesta utente di necessità di più di una installazione
1	La necessità di installazioni diverse è stata considerata durante il disegno, ma l'applicazione può operare solo nello stesso ambiente hardware e software
2	La necessità di installazioni diverse è stata considerata durante il disegno, ma l'applicazione può operare solo in ambienti hardware e software simili a quello originario
3	La necessità di installazioni diverse è stata considerata durante il disegno e l'applicazione può operare in ambienti hardware e software diversi da quello originario
4	Documentazione e piani di supporto sono forniti e testati per supportare l'applicazione in luoghi diversi. L'applicazione è così come descritta nei punti (1) e (2)
5	Documentazione e piani di supporto sono forniti e testati per supportare l'applicazione in luoghi diversi. L'applicazione è così come descritta nel punto (3)

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Facilità di modifica

- L'applicazione è stata progettata e sviluppata in modo specifico per minimizzare gli impatti di modifiche.
- Per esempio:
  - Sono stati sviluppati o forniti strumenti di query generalizzati.
  - I parametri di controllo utente sono gestiti tramite tabelle aggiornabili direttamente dall'utente.

Function Point Analysis – Value Adjustment Factor – Facilità di modifica

- Valori:

0	La facilità di apportare modifiche all'applicazione è considerata inessenziale dall'utente
1	Selezionare, tra i punti seguenti, quelli che si adattano all'applicazione in esame: ✓Sono fornite facilitazioni per la gestione di query semplici, per esempio logiche AND/OR applicabili ad un solo ILF (contare 1 punto) ✓Sono fornite facilitazioni per la gestione di query di media complessità, per esempio logiche AND/OR applicabili a più di un ILF (contare 2 punti) ✓Sono fornite facilitazioni per la gestione di query di complessità elevata, per esempio combinazioni di logiche AND/OR applicabili a più di un ILF (contare 3 punti) ✓I dati di controllo sono inseriti in tabelle che vengono gestite dall'utente tramite processi online interattivi, ma le variazioni diventano effettive solo a seguito di controllo ✓I dati di controllo sono inseriti in tabelle che vengono gestite dall'utente tramite processi online interattivi; le variazioni diventano immediatamente effettive (contare 2 punti)

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point

- Il calcolo dei Function Point avviene seguendo tre passi:
  - Calcolare gli UFP, contando le funzioni dati e transazionali secondo la seguente tabella:

Componente	Basso	Medio	Alto
EI	X 3	X 4	X 6
EO	X 4	X 5	X 7
EQ	X 3	X 4	X 6
ILF	X 7	X 10	X 15
EIF	X 5	X 7	X 10

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point

- Calcolare le GCS ed ottenere il Total Degree of Influence (TDI).
- Calcolare il Value Adjustment Factor (VAF) utilizzando la formula:

$$VAF = TDI * 0.01 + 0.65$$

- Calcolare i Function Point utilizzando le opportune formule.
- Ad esempio, se l'applicazione è di conteggio iniziale, si utilizza la formula:

$$FP = UFP * VAF$$

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Conteggio relativo ad un progetto di sviluppo

- Quando si ha un progetto di sviluppo, il conteggio dei Function Point avviene mediante la seguente formula:

$$DFP = (UFP + CFP) * VAF$$

- Dove:
  - DFP rappresenta il conteggio finale del progetto di sviluppo.
  - UFP è il conteggio degli Undjusted Function Point.
  - CFP è il numero di Function Point delle funzioni di conversione dei dati.
  - VAF è il Value Adjustment Factor.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Conteggio relativo alla manutenzione evolutiva

- Quando si hanno attività di manutenzione evolutiva, il conteggio dei Function Point avviene mediante la seguente formula:

$$EFP = ((ADD + CHGA + CFP) * VAFA) + (DEL * VAFB)$$

- Dove:
  - EFP rappresenta il conteggio finale della manutenzione evolutiva.
  - ADD rappresenta il conteggio degli UFP relativo alle funzioni aggiunte nella manutenzione.
  - CHGA rappresenta il conteggio degli UFP relativo alle funzioni modificate.
  - CFP rappresenta il numero di Function Point per le funzioni di conversione dei dati.
  - VAFA rappresenta il VAF del sistema considerato dopo la manutenzione.
  - DEL rappresenta il conteggio degli UFP relativo alle funzionalità cancellate.
  - VAFB rappresenta il VAF del sistema considerato prima della manutenzione.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Conteggio relativo alla manutenzione evolutiva

- Il conteggio dei Function Point relativo ad un'applicazione installata considera due casi:
  - INIZIALE, ovvero quando l'applicazione viene inizialmente consegnata.
  - DOPO MANUTENZIONE, ovvero quando l'attività manutentiva ha aggiunto, cambiato, modificato funzioni dati ed il VAF.
- Il conteggio applicativo iniziale dei Function Point si ottiene mediante la seguente formula:

$$AFP = ADD * VAF$$

- Dove:
  - AFP rappresenta il conteggio applicativo iniziale.
  - ADD rappresenta il conteggio degli UFP relativo alle funzioni aggiunte per l'applicazione.
  - VAF rappresenta il VAF dell'applicazione aggiunta.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Conteggio relativo alla manutenzione evolutiva

- Il conteggio applicativo dei Function Point dopo una manutenzione si ottiene mediante la seguente formula:

$$AFP = ((UFPB + ADD + CHGA) – (CHGB + DEL)) * VAFA$$

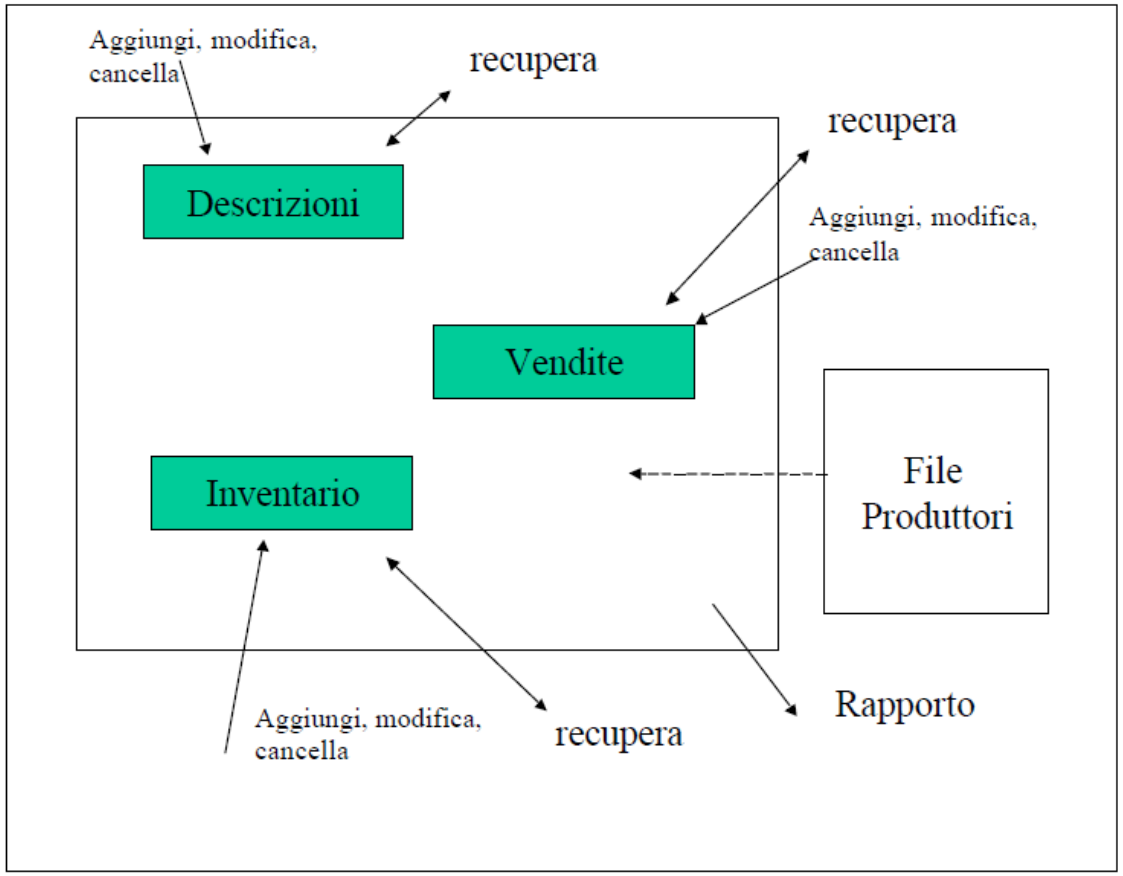
- Dove:
  - AFP rappresenta il conteggio applicativo dopo la manutenzione.
  - UFPB rappresenta il conteggio degli UFP prima della manutenzione.
  - ADD rappresenta il conteggio degli UFP relativo alle aggiunte effettuate durante la manutenzione.
  - CHGA rappresenta il conteggio degli UFP relativo alle funzioni cambiate a seguito della manutenzione.
  - CHGB rappresenta il conteggio degli UFP relativo alle funzioni cambiate prima della manutenzione.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Esercizio di conteggio

- Si consideri lo sviluppo iniziale di un'applicazione di Catalogo Commerciale.
- Esso consente di inserire, modificare e cancellare articoli memorizzati in una tabella ARTICOLI interna all'applicazione stessa.
- La tabella ARTICOLI dispone di una sola chiave e di oltre 30 campi per ciascun articolo.
- È anche possibile per l'utente vedere sul video le varie descrizioni.
- L'applicazione dispone, inoltre, di una tabella INVENTARIO, con una chiave e oltre 30 campi per ciascuna voce, per cui è possibile inserire, modificare e cancellare voci, nonché visualizzare sul video queste ultime.
- A fine mese viene generato un rapporto calcolato partendo dai dati delle tre tabelle, ed appoggiandosi ai dati contenuti in un file esterno all'applicazione, che contiene gli indirizzi dei produttori degli articoli commercializzati, e che serve per completezza dei dati di rapporto.
- Disegnare lo schema dell'applicazione ed eseguire il conteggio.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Esercizio di conteggio

- Lo schema dell'applicazione è il seguente:



Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Esercizio di conteggio

- Le varie attività portano al seguente conteggio:

Descrizione	Tipo	DET	RET/FTR	Complessità
Descrizioni	ILF	30	1	B
Descrizioni - Aggiornamento	EI	>15	1	M
Descrizioni - Modifica	EI	>15	1	M
Descrizioni – Cancellazione	EI	<5 (CONFINE!)	1	B
Descrizioni – Recupero	EQ	>19	1	M
Inventario	EIF	>15	1	B
Inventario – Aggiornamento	EI	>15	1	M
Inventario – Modifica	EI	>15	1	M
Inventario – Cancellazione	EI	<5 (CONFINE!)	1	B
Inventario – Recupero	EQ	>19	1	M

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Esercizio di conteggio

- Le varie attività portano al seguente conteggio:

Descrizione	Tipo	DET	RET/FTR	Complessità
Vendite	EIF	>15	1	B
Vendite – Aggiornamento	EI	>15	1	M
Vendite – Modifica	EI	>15	1	M
Vendite – Cancellazione	EI	<5 (CONFINE!)	1	B
Vendite – Recupero	EQ	>19	1	M
Rapporto	EO	>19	>1	A
Produttori	EIF			B

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Esercizio di conteggio

- Conteggio degli UFP:

Componente	Basso	Medio	Alto
EI	3 x 3	6 x 4	0 x 6
EO	0 x 4	0 x 5	1 x 7
EQ	0 x 3	3 x 4	0 x 6
ILF	3 x 7	0 x 10	0 x 15
EIF	1 x 5	0 x 7	0 x 10

- Totale degli UFP: 78.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Esercizio di conteggio

- GSC considerate:

Descrizione	Tipo
Comunicazione dei dati	**4**
Distribuzione dell'elaborazione	**0**
Prestazioni	**3**
Utilizzo intensivo della configurazione	**2**
Frequenza delle transazioni	**3**
Inserimento dati interattivo	**5**
Efficienza per l'utente finale	**4**
Aggiornamento interattivo	**3**
Complessità elaborativa	**1**
Riusabilità	**0**

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Esercizio di conteggio

- GSC considerate:

Descrizione	Tipo
Facilità di installazione	**0**
Facilità della gestione operativa	**0**
Molteplicità dei siti	**1**
Facilità di modifica	**2**

- TDI = 28
- VAF = (TDI * 0.01) + 0.65 = 0.93
- FP APPLICAZIONE INIZIALE = UFP* VAF = 72.54= 73

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Gestione dei contatti

- L'applicazione di gestione dei contatti consente di mantenere informazioni su aziende interessate a corsi.
- I dati sono mantenuti nel gruppo DATI_CONTATTO con i seguenti campi:
  - AZIENDA
  - NOME_CONTATTO
  - TITOLO
  - DATA_CONTATTO_INIZIALE
  - INDIRIZZO
  - CITTA
  - STATO
  - CAP
  - TELEFONO
  - FAX
- È possibile inserire i dati sullo schermo per creare, cambiare e modificare le informazioni.
- Tutti i campi indicati sono usati in queste funzioni.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Gestione dei contatti

- La cancellazione richiede solo AZIENDA e NOME_CONTATTO.
- I seguenti campi sono in DATI_CONTATTO, ma aggiornati da transazioni separate:
  - DATA_INVIO_PACCHETTO
  - DATA_CONTATTO_TELEFONICO
  - NOTE
- All'invio per posta del pacchetto, in una schermata si inseriscono AZIENDA, NOME_CONTATTO e DATA_INVIO_PACCHETTO usando un tasto funzione.
- In due settimane si fa una chiamata telefonica, e si usa una schermata per inserire AZIENDA, NOME_CONTATTO, DATA_CONTATTO_TELEFONICO e NOTE, usando un tasto funzione.
- DATA_CONTATTO_TELEFONICO viene usata come chiave secondaria per gestire più contatti telefonici.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Gestione dei contatti

- Il menù dell'applicazione offre le seguenti funzioni:
  - Crea Contatto
  - Preleva Contatto
  - Aggiorna Contatto
  - Cancella Contatto
  - Pacchetto Inviato
  - Contatto Telefonico Eseguito
- La funzione Preleva Contatto chiede AZIENDA e NOME_CONTATTO e usa un tasto funzione; essa visualizza tutti i campi di DATI_CONTATTO.
- Tutte le transazioni fin qui elencate ritornano messaggi di errore definiti in un file manutenuto esternamente, e dotato di 4 campi.
- L'applicazione è dotata di Help fornito a livello di schermata e di campi.
- Il testo dell'Help è prelevato da un file di help manutenuto esternamente e strutturato in meno di 5 campi.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Gestione dei contatti

- È, inoltre, presente un rapporto settimanale di Contatti Scaduti.
- Il rapporto preleva i dati da DATI_CONTATTO, senza fare cambiamenti su questi dati.
- Il rapporto è composto dalle seguenti voci:
  - Data
  - Numero p+Pagina
  - Azienda
  - Nome Contatto
  - Data Contatto Iniziale
  - Pacchetto Inviato
  - Data Contatto Telefonico Prevista Per (data calcolata a partire dalla data di invio del pacchetto)
  - Totali Scaduti (calcolato)

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Gestione dei contatti

- Le varie attività portano al seguente conteggio:

Funzione	Tipo	DET	RET/FTR
DATI_CONTATTO	ILF	13	2
Errori	EIF	4	1
Crea Contatto	EI	12	2
Aggiorna Contatto	EI	12	2
Cancella Contatto	EI	4	2
Pacchetto Inviato	EI	5	2
Contatto Telefonico Eseguito	EI	6	2
Recupera Contatto	EQ	15	2
Help	EIF	<5	1
Report	EO	6	1
Help Campo	EQ	<5	1
Help Schermo	EQ	<5	1

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Gestione dei contatti

- Le GSC considerate sono:

Descrizione	Tipo
Comunicazione dei dati	**4**
Distribuzione dell'elaborazione	**0**
Prestazioni	**0**
Utilizzo intensivo della configurazione	**0**
Frequenza delle transazioni	**0**
Inserimento dati interattivo	**5**
Efficienza per l'utente finale	**3**
Aggiornamento interattivo	**3**
Complessità elaborativa	**1**
Riusabilità	**3**

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Gestione dei contatti

- Le GSC considerate sono:

Descrizione	Tipo
Riusabilità	**3**
Facilità di installazione	**1**
Facilità della gestione operativa	**2**
Molteplicità dei siti	**1**
Facilità di modifica	**2**

- Totale TDI = 25.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

- Si consideri un'applicazione di Project Management che consenta di: definire gli insiemi di competenze, indicare il personale che detiene le competenze, inserire le attività da svolgere, assegnare personale alle attività.

- Funzioni Transazionali:

1. Gli utenti si collegano al sistema controllando la password situata in un file manutenuto esternamente.

2. Per ogni campo di ogni schermata è disponibile un Help a livello di campo i cui contenuti vengono prelevati da un file esterno.

3. Per tutte le transazioni interattive a schermo, ci sono messaggi di errore e di conferma; i messaggi sono scritti nel codice e non manutenuti dall'utente.

4. Le transazioni a video avvengono usando tasti funzione.

5. Un file InsiemiCompetenze viene manutenuto con funzioni di Aggiunta, Modifica e Visualizzazione. Non ci sono funzioni di cancellazione. Tutti i campi di InsiemiCompetenze sono disponibili sullo schermo per l'aggiunta, la modifica e la visualizzazione.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

6. I coordinatori di attività inseriscono le attività dallo schermo. Tutti i campi nel file AttivitàDaEseguire devono essere compilati, ed i campi appropriati devono essere validati facendo riferimento al file Località e al file InsiemiCompetenze. Ogni attività dispone di un ID univoco.

7. Una lista a discesa mostra le priorità delle attività (urgente, importante, media, bassa), a partire da una lista scritta hard-code nel programma.

8. È disponibile una visualizzazione che contiene tutte le informazioni del file AttivitàDaEseguire.

9. Le attività da eseguire possono essere modificate o cancellate se non sono state assegnate. Il file Assegnazioni deve essere referenziato per capire se un'attività è assegnata o meno. Per modificare o cambiare i campi, occorre una validazione sui file Località e InsiemiCompetenze.

10. Le assegnazioni riguardano personale disponibile con le adeguate competenze, sulla base delle priorità delle attività. Il file Assegnazioni viene creato validando sul file Personale (un file manutenuto esternamente) e sul file AttivitàDaEseguire.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

11. Gli addetti alle assegnazioni possono recuperare e visualizzare le attività non assegnate, con tutti i corrispettivi campi, dal file AttivitàDaEseguire. La visualizzazione può essere ordinata per priorità, ID di competenza, ID di località e/o data di partenza richiesta. Si può anche stampare una lista con questi campi, che comprende un totale dei task raggruppati per priorità.

12. Gli addetti alle assegnazioni cercano persone con determinati insiemi di competenze, una data località, e una data di disponibilità adeguata (la successiva data di assegnazione disponibile). La schermata di risposta visualizza il nome della persona, gli insiemi di competenze, la località dell'ufficio e la successiva data di assegnazione disponibile.

13. È possibile cancellare un'assegnazione se il lavoro non è cominciato. I dati di assegnazione non possono essere cancellati o modificati.

14. Gli impiegati hanno accesso al sistema per inserire le date di completamento dell'attività, insieme al proprio nome e all'ID dell'attività. Viene validato ed aggiornato solo il file Assegnazioni.

15. Ogni giorno viene generato separatamente un report che comprende tutte le attività attualmente assegnate (non segnate come complete). Il report comprende tutti i campi di AttivitàDaEseguire, oltre che il nome della persona, la data di inizio dell'assegnazione, la data attesa di completamento; queste ultime informazioni vengono prelevate dal file Assegnazioni.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

16. Viene generato internamente un messaggio di e-mail al supervisore dell'ufficio e ai coordinatori delle attività avvisando che un dato ID Attività è stato assegnato ad un determinato nome di persona; il messaggio contiene anche la località dell'attività e la data di inizio assegnazione. Gli indirizzi e-mail vengono prelevati dal file Località.

17. Viene inviata una e-mail alla persona a cui è assegnata l'attività. L'e-mail contiene il nome della persona, la sua e-mail, l'ID dell'attività, la durata in giorni dell'attività, l'ID della località dell'attività, nonché tutte le informazioni sulla località, gli ID degli insiemi di competenze necessarie e le descrizioni degli insiemi di competenze.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

- Funzioni Dati:

ATTIVITA_DA_ESEGUIRE

ATTIVITA_ID (PK)
ATTIVITA_PRIORITA
ID_LOCAZIONE_ATTIVITA
ID_INSIEMI_COMPETENZE_NECESSARIE (fino a 2, non in sequenza)
DATA_INIZIO_RICHIESTA
DURATA_ATTIVITA_IN_GIORNI

ASSEGNAZIONI

NOME_PERSONA (PK)
ID_ATTIVITA (PK)
DATA_IN_CUI_ASSEGNAZIONE_DEVE_COMINCIARE
DATA_IN_CUI_ASSEGNAZIONE_SI_PREVEDE_COMPLETATA (calcolata e manutenuta internamente)
SUCCESSIVA_DATA_ASSEGNAZIONE_DISPONIBILE_ATTESA (calcolata e manutenuta internamente)
DATA_COMPLETAMENTO_ASSEGNAZIONE (inserita da un addetto)

INSIEMI_COMPETENZE

ID_INSIEME_COMPETENZA (PK)
DESCRIZIONE_INSIEME_COMPETENZA
REQUISITI_CERTIFICAZIONI
REQUISITI_EDUCATIVI
REQUISITI_ADDESTRAMENTO_LOCALE
ID_INSIEME_COMPETENZE_AGGIUNTIVE_CONSIGLIATE (fino a 3)

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

- Funzioni Dati:

PERSONALE (esterno)
NOME_PERSONA (PK)
ID_INSIEME_COMPETENZE (fino a 5 competenze)
LOCALITA_UFFICIO
INDIRIZZO_EMAIL

FILE_HELP (esterno)
ID_SCHERMATA (PK)
ID_CAMPO (PK)
TESTO_AIUTO (fino a 6 righe)

FILE_SICUREZZA (esterno)
ID_UTENTE_LOGIN (PK)
PASSWORD
AUTORIZZAZIONI_PROGRAMMA

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

- Funzioni Dati:

FILE_LOCALITA (esterno)

ID_LOCALITA (PK)
INDIRIZZO (3 Llinee)
CITTA
STATO
CAP
TELEFONO_UFFICIO
NOME_SUPERVISORE_UFFICIO
EMAIL_SUPERVISORE_UFFICIO
NOME_COORDINATORE_ATTIVITA
EMAIL_COORDINATORE_ATTIVITA

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

- Le varie attività portano al seguente conteggio:

Funzione	Tipo	DET	RET/FTR
LOCALITA	EIF	10[1]	1[2]
AIUTO	EIF	3[3]	1[4]
SICUREZZA	EIF	3	1
ATTIVITA_DA_ESEGUIRE	ILF	6	1
ASSEGNAZIONI	ILF	6	1
INSIEME_COMPETENZE	ILF	5	1
PERSONALE	EIF	4	1
1. Login Utente	EQ[5]	4[6]	1
2. Aiuto su Campo	EQ	5[7]	1
5. INSIEME_COMPETENZE: Aggiungi	EI	8[8]	1
5. INSIEME_COMPETENZE: Modifica	EI	8	1
5. INSIEME_COMPETENZE: Visualizza	EQ	8	1

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

- Le varie attività portano al seguente conteggio:

Funzione	Tipo	DET	RET/FTR
6. Inserisci Attività	EI	8	3[9]
7. Lista Discesa Priorità	-	-	-[10]
8. ATTIVITA_DA_ESEGUIRE: Visualizza	EQ	8	1
9. ATTIVITA_DA_ESEGUIRE: Modifica	EI	8	4[11]
9. ATTIVITA_DA_ESEGUIRE: Cancella	EI	3[12]	2[13]
10. Crea Assegnazione	EI	8	3[14]
11. Visualizza Attività non Assegnate	EQ	8	2[15]
11. Stampa Lista non Assegnate	EO[16]	9[17]	2[18]
12. Cerca Persona	EQ[19]	6[20]	2[21]
13. Cancella Assegnazione	EI	4[22]	1

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

- Le varie attività portano al seguente conteggio:

Funzione	Tipo	DET	RET/FTR
14. Inserimento Data Completamento	**EI**	**5**[23]	**1**
15. Report Attività non Assegnate	**EQ**[24]	**9**[25]	**2**[26]
16. E-mail a Supervisori	**EQ**	**8**[27]	**3**[28]
17. E-mail a Impiegato Assegnato	**EQ**	**16**[29]	**5**[30]

1. I campi ripetuti si contano come un unico DET
2. Si conta come un RET il sottogruppo INDIRIZZO; pertanto, non si conta come un RET LOCALITA nel suo intero
3. Vedi N. 1
4. Vedi N. 2
5. Viene solo controllato il match UTENTE-PASSWORD nell'EIF SICUREZZA, e ritornata un'abilitazione. Nessun ILF viene manutenuto

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

6. A causa delle specifiche 3. e 4. (messaggi di errore e avviso, tasti per funzioni a schermo), si contano due DET (USERNAME E PASSWORD) + 1 DET per messaggi (anche se sono di due tipi si conta 1 solo DET), + 1 DET per tasti funzione (anzi se più tasti attivano la stessa funzione). Si applica perché il login viene considerato funzione interattiva su schermo

7. Escono dal confine ID schermo (+ 1 DET) e ID campo (+ 1 DET) per richiedere il testo; rientrano l'ID schermo (già contato), l'ID campo (già contato) e tre linee di testo, che però si contano come un DET. 2 DET aggiuntivi si considerano perché è una funzione a schermo con messaggi e tasto funzione.

8. 6 DET + 2. Il gruppo di competenze aggiuntive è ripetuto e si conta come unico DET.

9. Sono coinvolti ATTIVITA_DA_ESEGUIRE e anche INSIEMI_COMPETENZE e LOCALITA, per validare i rispettivi ID.

10. È una lista scritta fissa nel codice del programma. Le liste hard-coded non si contano.

11. Sono coinvolti ATTIVITA_DA_ESEGUIRE, perché direttamente modificato, ASSEGNAZIONI, per verificare se un'attività è già assegnata, LOCALITA e INSIEMI_COMPETENZE, per validare i rispettivi ID presenti in ATTIVITA_DA_ESEGUIRE.

12. Per la cancellazione basta individuare il record da cancellare; pertanto, nell'input è sufficiente far entrare nel confine applicativo la PK. 1 DET + 2 DET di funzione a schermo.

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

13. Impatta su ATTIVITA_DA_ESEGUIRE e su ASSEGNAZIONI, per non cancellare un'attività assegnata

14. Si appoggia su ASSEGNAZIONI, PERSONALE e ATTIVITA_DA_ESEGUIRE

15. ASSEGNAZIONI e ATTIVITA_DA_ESEGUIRE

16. Il calcolo dei totali per raggruppamento costituisce funzione matematica tipica di EO

17. 6 DET di ATTIVITA_DA_ESEGUIRE + 1 TOTALE (campo derivato che attraversa il confine per andare in stampa) + 2

18. Vedi N. 15

19. Non vengono modificati ILF

20. La ricerca avviene facendo entrare nel confine: ID_INSIEME_COMPETENZE (1 DET), LOCALITA(1 DET), PRIMA_DATA_DISPONIBILE (1 DET). La risposta contiene questi tre elementi (già contati) e NOME_PERSONA (1 DET) + 2 DET per la funzione a schermo.

21. Utilizza ASSEGNAZIONI, per verificare la disponibilità, e PERSONALE, per cercare secondo competenze.

22. Per la cancellazione entrano nel confine solo le 2 PK (+ 2 DET) + 2 DET per funzione a schermo

Function Point Analysis – Calcolo dei Function Point – Caso di Studio: Project Management

23. NOME_PERSONA, ID_ATTIVITA e DATA_COMPLETAMENTO_ASSEGNAZIONE (3 DET) + 2 DET di schermo.

24. Non sono presenti campi calcolati o dati derivati; avviene per semplice join di tabelle.

25. Tutti i DET di ATTIVITA_DA_ESEGUIRE (6 DET) + i 3 DET aggiuntivi richiesti. Non si aggiungono i 2 DET perché è un rapporto quotidiano automatico e non dipende da interattività a schermo.

26. ATTIVITA_DA_ESEGUIRE e ASSEGNAZIONI.

27. NOME, ID_ATTIVITA, LOCALITA, DATA, 2 nomi di destinatari per l'e-mail, 2 e-mail, per un totale di 8 DET. Non è funzione a schermo.

28. LOCALITA, ASSEGNAZIONI e ATTIVITA_DA_ESEGUIRE

29. Si contano i 7 DET indicati + i 10 DET di LOCALITA' – 1 DET di LOCATION_ID già contato. Non è funzione a schermo

30. I campi indicati provengono da ATTIVITA_DA_ESEGUIRE, INSIEMI_COMPETENZE, LOCALITA, ASSEGNAZIONI, PERSONALE (per l'e-mail del destinatario)

Function Point Analysis – Il conteggio nel paradigma OOP

- L'analisi basata sui FP nasce per cercare di essere il più possibile svincolata dalla tecnica implementativa.
- Tuttavia la sua impostazione tradisce un retaggio legato ad applicazioni mainframe, che ragionano in termini di tracciati e di flussi.
- Per poter applicare il conteggio FP a paradigmi più complessi quali OOP, occorre un mapping convenzionale tra i concetti FP ed i concetti OOP.
  - Attualmente, però, non esiste un mapping ufficiale tra FP ed OOP.
  - Tutto si riconduce, comunque, a tentare di prescindere il più possibile dall'implementazione, per mantenere un punto di vista logico a livello utente.
  - Il punto di vista di base per il conteggio, oltre alle specifiche, è il diagramma delle classi UML.

Function Point Analysis – Il conteggio nel paradigma OOP

FP	OOP
ILF	Classe logica (la cui presenza, cioè, non è data da motivi strettamente implementativi, ma dall'analisi dei requisiti) interna all'applicazione. Attributi modificabili.
EIF	Classe logica esterna all'applicazione. Attributi/stato non modificabili.
DET	Attributi logici (la cui presenza, cioè, non è data da motivi implementativi) della classe
RET	Attributi utilizzati in modo polimorfico per raccogliere valori di diversi sottotipi; presenza di ereditarietà (la classe contata è sottoclasse); presenza di specializzazione unicamente dal punto di vista logico (la classe contata è superclasse)
Processo elementare	Non è detto che coincida con l'invocazione di un singolo metodo: è opportuno riferirsi ai diagrammi di sequenza di alto livello o ai casi d'uso
EI	Metodo invocato che cambia lo stato di una classe interna
EQ	Metodo che presenta all'esterno del boundary stati di una o più classi interne
EO	Metodo che presenta all'esterno stati di una o più classi interne modificandole o per calcolo o per alterazione dello stato generale del sistema

Function Point Analysis – Il conteggio di Web Application

- Anche nel conteggio dei FP di una Web Application il problema è dato dall'impostazione legacy dell'analisi.
- In più, la realizzazione di una Web Application è frutto di un'integrazione estremamente complessa di numerose tecnologie in stato di continua evoluzione (HTML, DHTML, JavaScript, XML, Flash, XLST, J2EE, ASP, PHP, ASP.NET, etc.), e la ripetibilità dei processi produttivi in questo contesto è piuttosto scarsa.
- Anche in questo caso si può tuttavia tentare un mapping tra concetti Web e concetti FP.

Function Point Analysis – Il conteggio di Web Application

FP	Web
ILF / EIF / DET / RET	Legate alle basi di dati su cui si appoggia la Web Application, oppure ai file sorgente da cui attinge per il funzionamento. È opportuno distinguere tra dati che vengono effettivamente modificati dalla Web Application e dati che sono solo usati come lettura (possibilmente da link esterni – EIF) La scrittura di dati in sessione nelle Web Application (ASP/JSP/PHP/.NET) è da considerarsi trattamento con ILF
EI / EO / EQ	Contate sulle maschere HTML o generate dinamicamente con scripting serverside che compongono l'interfaccia applicativa verso l'utente Internet. Un salvataggio da una form dentro il database è una EI. Un invio di dati via e-mail all'utente che ne fa richiesta è una EQ se i dati vengono soltanto pescati, mentre è una EO se essi sono il risultato di un calcolo a partire dai dati interni alla Web Application.
Confine Applicativo	Dato dal dominio del sito e dalla particolare funzionalità di Web Application che si analizza. Le funzionalità del browser sono da scartare. Motori di ricerca non sviluppati nelle applicazioni non sono da includere
Punto di vista utente	Nel caso di una Web Application, considerare l'utenza del particolare servizio. Nel caso di un intero sito, considerare gli utilizzatori della Home Page
Processo elementare	Se occorrono più pagine HTML/ASP/JSP/PHP per inserire dati, attraverso più form, ma logicamente si tratta di un inserimento unico, occorre considerarlo come un unico processo elementare.

Function Point Analysis – Da FP a KSLOC

- Il mapping tra FP e KSLOC avviene attraverso una tabella, ottenuta mediante lo studio comparato delle due misurazioni.

- La tabella può essere calcolata interamente sullo storico produttivo aziendale, oppure estratta dalla letteratura.

Linguaggio	SLOC/UFP
C	128
Basic	64
C++	55
Java	53
Visual Basic	29
Visual C++	34
Cobol	91
Assembly	320